

การสลับโหมดอ้างอิง GFL/GFM อัตโนมัติ
ในระบบ IEEE-14 ที่มี SG หนึ่งเครื่องและ IBR สี่ตัว
แบบจำลอง สเปกตรัมสัญญาณขนาดเล็ก สูตรโดเมนเวลาแบบสลับโหมด
และการเปรียบเทียบนโยบายควบคุมห้าแบบบนวิถีเดียวกัน
(ฉบับภาษาไทย ผลชุด 250.000 วินาที อธิบายละเอียดเพื่อการนำเสนอ)

Power-flow / stability toolchain — generated report

บทคัดย่อ

รายงานฉบับนี้อธิบายการทดลองบนเครือข่าย IEEE-14 ที่ถูกดัดแปลง โดยมีเครื่องกำเนิด ไฟฟ้าซิงโครนัส (synchronous generator, SG) หนึ่งเครื่องที่บัสอ้างอิง และแหล่งจ่าย ผ่านอินเวอร์เตอร์ (inverter-based resource, IBR) สี่ตัวที่บัส 2, 3, 6 และ 8 ระบบถูกขับผ่านลำดับเหตุการณ์หกช่วงต่อเนื่องกัน คือ SG ถูกตัดออกจากระบบ โหลดถูกเพิ่มแบบขั้น เกิดฟอลต์แบบขั้นและถูกเคลียร์ สายเชื่อมถูกเปิดวงจร และท้ายที่สุด SG ถูกต่อกลับ (reclose) แก่นของงานคือ IBR ทั้งสี่ตัวสลับพฤติกรรมอ้างอิงเอง โดยอัตโนมัติระหว่างโหมดตามกริด (grid-following, GFL) และโหมดสร้างกริด (grid-forming, GFM) ภายใต้ดัชนีความรุนแรง (severity index) ที่สร้างจากการเบี่ยงเบน ของแรงดันและความถี่ ร่วมกับฮิสเทอรีซิสและเวลาหน่วงคงสถานะ (dwell)

รายงานถอดเนื้อหาทั้งหมดจากโค้ดที่ใช้งานจริง ประกอบด้วย (i) ดัชนีความรุนแรงและ ดัชนีย่อยสองตัว J_V, J_F ; (ii) แบบจำลอง SG อันดับหก พร้อมการอนุมานที่ละอันดับและ ลิมิตเอกฐาน (singular limit) ที่ทำให้สเปกตรัมลักษณะหนึ่งตัวถูกต้อง; (iii) แบบจำลอง IBR สองโหมด ขนาด 17 สเตต พร้อมชุดสเตตที่แอ็กทีฟจริงในแต่ละโหมด และการถ่ายโอนโหมดที่มี เหตุความต่อเนื่องของกระแสกำกับ; (iv) สูตรโดเมนเวลาแบบสลับโหมดด้วยกฎสี่เหลี่ยม คางหมูแบบอิมพลีซิท รวมถึงกลไกที่แทนการอินทิเกรตสเตตด้วยการกำหนดค่าโดยตรงเมื่อ เปลี่ยนโหมด; และ (v) ผลการไหลของกำลัง สเปกตรัมสัญญาณขนาดเล็ก และผลตอบสนอง ชั่วครู่ที่ตัวแก้ยอมรับ

ทุกสมการคือสมการที่การรัน 250 วินาทีเรียกใช้จริง และทุกเส้นกราฟคือค่าดิบที่ตัวแก้ ยอมรับจากวิถี (trajectory) 250 วินาทีเดียวกัน นั้น รายงานนี้ไม่อ้างความ พร้อมใช้งานเชิงปฏิบัติการ การที่การจำลองลู่เข้าไม่ใช่หลักฐานของการผ่านเกณฑ์ กริดโค้ด

วิธีอ่านรายงานฉบับนี้ เนื้อหาเรียงจาก “อะไรถูกตัดสินใจ” ไปสู่ “ตัดสินใจด้วยสมการอะไร” และปิดท้ายด้วย “ผลที่ได้คืออะไร” ผู้อ่านที่ต้องการเห็นภาพรวมก่อนสามารถอ่านหัวข้อ 1 (ขอบเขตและที่มา), 2 (ลำดับเหตุการณ์) และ 9 (ผลชั่วคราว) แล้วจึงย้อนกลับมาอ่านหัวข้อ 4–6 ซึ่งเป็นส่วนสมการโดยละเอียด ทุกหัวข้อสมการจะมีย่อหน้า “อ่านสมการนี้อย่างไร” กำกับไว้ เพื่อให้เห็นว่าแต่ละพจน์มีความหมายเชิง กายภาพอย่างไร และเหตุใดจึงต้องมีพจน์นั้น

สารบัญ

1	ขอบเขต ที่มาของข้อมูล และการทำซ้ำ	3
1.1	สัญลักษณ์ที่ใช้ตลอดรายงาน	4
2	ลำดับเหตุการณ์รบกวน	5
3	การเลือกโหมด GFL/GFM อัตโนมัติ: ดัชนีความรุนแรง	6
3.1	หลักฐานการตัดสินใจ: ดัชนีทุกตัวบนแกนเวลาเดียวกัน	7
4	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส: แบบจำลองอันดับหกและการพิสูจน์	11
4.1	การอนุมานที่ละอันดับ	11
4.2	อินเวอร์เตอร์เพชพิชคณิตของสเตเตอร์	12
4.3	ลิมิตเอกฐานที่ตรงสเตต E'_d	12
4.4	การไหลตามแรงเฉื่อยเมื่อเบรกเกอร์เปิด	12

5	อินเวอร์เตอร์: แบบจำลองสองโหมดขนาด 17 สเตต	12
5.1	สเตตความหนาแน่นคำสั่งที่ถูกถอดออก	13
5.2	ภาคกำลังร่วม (สเตต 1–3)	14
5.3	GFL (สเตต 4–9): แหล่งกระแสที่มี PLL	15
5.4	GFM (สเตต 10–16): แหล่งแรงดัน มีสมการแกว่งเสมือน ไม่มี PLL	15
5.5	การถ่ายโอนโหมดที่เกิดความต่อเนื่องของกระแสกับ	16
6	สูตรโดเมนเวลาแบบสลับโหมด	16
6.1	เหตุใดสมการเชิงอนุพันธ์ของแต่ละอุปกรณ์จึงไม่เหมือนกัน	17
6.2	หนึ่งระบบ DAE ประกัปกัน หนึ่งขั้นที่เปลี่ยนคางหมแบบอิมพลิต	17
6.3	ชั้นเวลาถูกแก้อย่างไร: ระบบนิวตันแบบมีการหน่วง	17
6.4	พิกัดที่ถูกตรึง: การฉายด้วย Π	18
6.5	การสลับโหมด: จากการอินทิเกรตเป็นการกำหนดค่า	18
6.6	มิติของสเตตที่ถูกอินทิเกรตจริง และเรชีวลายชั้น	18
7	ผลการไหลของกำลัง	19
8	สเปกตรัมสัญญาณขนาดเล็ก	20
9	ผลตอบแทนชั่วคราว: การจำลองในโดเมนเวลา	23

1 ขอบเขต ที่มาของข้อมูล และการทำซ้ำ

ระบบที่ศึกษาคือเครือข่าย IEEE-14 บัส โดยมี SG ที่ถูกจำลองไว้หนึ่งเครื่องที่บัส อ้างอิง และ IBR ที่ถูกจำลองไว้สี่ตัวที่บัส 2, 3, 6 และ 8 ทั้งระบบถูกประกอบเป็น ระบบสมการเชิงอนุพันธ์-พีชคณิต (differential-algebraic system, DAE) ชุด เดียว ที่บังคับกฎกระแสของ Kirchhoff (KCL) ที่ทุกบัส

$$g(x, V) = Y_{\text{net}} V - I_{\text{bus}}(x, V) = 0, \quad (1)$$

โดย Y_{net} คือแอดมิตแตนซ์ของเครือข่าย V คือเวกเตอร์แรงดันบัสเชิงซ้อน ที่เรียงต่อกัน และ I_{bus} คือกระแสรวมที่อุปกรณ์ทุกตัวอัดเข้าเครือข่าย
อ่านสมการนี้อย่างไร สมการ (1) คือข้อบังคับว่า ณ ทุกบัสและทุกชั้น เวลา กระแสที่ไหลออกจากสายส่ง ($Y_{\text{net}} V$) ต้องเท่ากับกระแสที่อุปกรณ์อัด เข้ามา (I_{bus}) พอดี ไม่มีการยุบบัสใดทิ้ง ไม่มีการแทนอุปกรณ์ด้วยแหล่ง จ่ายอุดมคติ และไม่มีการแยกแยะที่ละอุปกรณ์ SG และ IBR ทุกตัวส่งบล็อกสเตตเชิงอนุพันธ์ x ของตนเอง พร้อมกระแสอัดของตนเองเข้าสู่สมการนี้ ไม่มีอุปกรณ์ใดถูกส่งต่อให้ตัวแก้ แบบจำลอง หรือโปรแกรมอ้างอิงภายนอก โกลบารี่เชิงตัวเลขที่ใช้จำกัดอยู่เพียงพีริมิทฟ เชิงเส้นที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว (\, lu, qr, eig)

ที่มาของสมการ ทุกสมการแบบจำลองในหัวข้อ 3-6 ถูกถอดมาตรงตัวจากโค้ดที่ใช้ งานจริงซึ่งตัวขับเคลื่อนลำดับเหตุการณ์เรียกใช้ ตัวขับเคลื่อนเหตุการณ์ และแกนของตัวกำกับ (supervisor) ถูกกำหนดโดย

```
s = cases.scenario_ieee14_1sg_4ibr(struct('case_profile',
'eecon49_figure4'));
run_ieee14_gfl_gfm_state_release % t_end=250, dt=0.1
```

ชื่อโปรไฟล์ของกรณีศึกษาข้างต้นเป็นตัวระบุในโค้ด (code identifier) และปรากฏเฉพาะ ในคำสั่งทำซ้ำนี้เท่านั้น

ที่มาของรูป และสัญญาว่าไม่มีสัญญาณสังเคราะห์ รูปผลชั่วคราวในหัวข้อ 9 วาดจากวิธีที่ตัวแก้ยอมรับและถูกเก็บ รักษาไว้ที่ `output/diagnostics/ieee14_gfm_lock_compare_dcreal/adaptive_250s.mat` ซึ่งเป็นแผนสลับอัตโนมัติของการรัน 250 วินาที และเป็น วิธีเดียวกับที่รายงานฉบับ ภาษา อังกฤษ ใช้ ทุกจุดที่พล็อตเป็น ค่าดับ ที่ตัว แก้ยอมรับ ไม่มีการทำให้เรียบ (smooth) กรอง (filter) ลดจำนวนจุด (decimate) ตัดยอด (clip) เลื่อนระดับ (offset) แทรกค่า (interpolate) หรือเติมสัญญาณ รบกวนสังเคราะห์ใด ๆ ตัวสร้างรูปแบบที่กลอง provenance ว่า `presentation_noise=struct('kind','none','seed_base',NaN,'affects_solver_or_switching',false)` หากมีการกำหนดหน้าต่างแสดงผล จะเป็นการจำกัดช่วงแกนอนเท่านั้น — ไม่มีจุดใดในหน้าต่างนั้นถูกแก้ค่าหรือถูกตัดออก

การจำแนกชั้นของการตัดสินใจ สมการ AC/ฟลักซ์ของ SG และสมการ AC/ตัวควบคุมของ IBR เป็น SOURCE_MAPPED (ถอดจากแหล่งอ้างอิงที่ระบุไว้ในโค้ด) ส่วน เวกเตอร์สเตตรวม 16 ตัวของ IBR แผนถ่ายโอน GFL↔GFM และการปิด สมการของแหล่งจ่าย DC เป็น PROJECT_DERIVED (โครงการอนุমান ขึ้นเองและประกาศไว้) พารามิเตอร์ของเครื่องและคอนเวอร์เตอร์ ฐานต่อหน่วย และเวลาเหตุการณ์เป็น CASE_DEFINED (มาจากกรณีศึกษา) ส่วนตัวทำนาย (predictor) และนโยบายการแบ่งชั้นเวลาลอยเป็น NUMERICAL_METHOD ป้ายเหล่านี้สืบทอดมาจากฟิลด์ provenance ของโค้ด ไม่ได้ตัดสินใจใหม่ในรายงานนี้ ความสำคัญของการแยกชั้นคือ ข้ออ้างเชิงกายภาพ ต้องพึงชั้น SOURCE หรือ CASE เท่านั้น สมมติฐานเชิงวินิจัยไม่ สามารถใช้สนับสนุนข้อสรุปเรื่องความพร้อมใช้งานได้

1.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ตลอดรายงาน

ตารางที่ 1 รวบรวมสัญลักษณ์หลักไว้ทีเดียว เพื่อให้ผู้ฟังการนำเสนอ ย้อนกลับมาดูได้เร็วโดยไม่ต้องค้นหาลำดับเลข สัญลักษณ์ทั้งหมดตรงกับชื่อในโค้ดที่ใช้งานจริง เพียงแต่เขียนในรูปตัวห้อยทางคณิตศาสตร์ตามข้อกำหนดการนำเสนอของโครงการ

ตารางที่ 1: สัญลักษณ์หลักและความหมาย

สัญลักษณ์	ความหมาย
<i>ระดับระบบ</i>	
Y_{net}, V	แอดมิตแตนซ์เครือข่าย และเวกเตอร์แรงดันบัสเชิงซ้อน
$I_{\text{bus}}(x, V)$	กระแสรวมที่อุปกรณ์ทุกตัวอัดเข้าบัส
$x, \mathcal{A}, \mathcal{F}$	เวกเตอร์สแตตรวม, ชุดดัชนีที่แอกทีฟ, ชุดดัชนีที่ถูกตรึง
$n_x(t)$	จำนวนสแตตเชิงอนุพันธ์ที่ถูกอินทิเกรตจริง ณ เวลา t
$h, r(z), J$	ชั้นเวลา, เรชิวลของชั้นนั้น, จาโคเบียนของเรชิวล
$S_{\text{base}}, f_0, \omega_b$	ฐานกำลังระบบ, ความถี่ฐาน 60 Hz, $\omega_b = 2\pi f_b$
κ	อัตราส่วนฐาน $S_{\text{base}}/M_{\text{base}}$ ระหว่างฐานระบบกับฐานอุปกรณ์
<i>ตัวกำกับการสลับโหมด</i>	
J_V, J_f	ดัชนีย่อยการเบี่ยงเบนแรงดัน และการเบี่ยงเบนความถี่
$S(t)$	ดัชนีความรุนแรงรวม, $S \in [0, 1]$
$\Gamma_{\text{on}}, \Gamma_{\text{off}}$	ระดับกระตุ้นเข้าสู่ GFM และระดับปลดกลับสู่ GFL
$T_{d,\text{on}}, T_{d,\text{off}}$	เวลาหน่วงคงสถานะขาเข้า และขาออก
<i>เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส (SG)</i>	
δ, ω	มุมโรเตอร์ และความเบี่ยงเบนความเร็วต่อหน่วย (สลิป)
E'_q, E'_d	แรงเคลื่อนไฟฟ้าชั่วคราว (transient EMF) แกน q และ d
E''_q, E''_d	แรงเคลื่อนไฟฟ้าชั่วคราวย่อย (subtransient EMF) แกน q และ d
T_m, E_{fd}	ทอร์กทางกล และแรงดันกระตุ้นสนาม
T_e, I_d, I_q	ทอร์กไฟฟ้าช่องอากาศ และกระแสสเตเตอร์ในกรอบ dq ของเครื่อง
H, D, R_a	ค่าคงที่ความเฉื่อย, สัมประสิทธิ์หน่วง, ความต้านทานอาร์เมเจอร์
<i>อินเวอร์เตอร์ (IBR)</i>	
i_d, i_q, V_{dc}	กระแสตัวกรองแกน d, q และแรงดันบัส DC (ใช้ร่วมทั้งสองโหมด)
$\delta_{\text{PLL}}, \xi_{\text{PLL}}$	มุม PLL และตัวอินทิเกรตของ PLL (มีเฉพาะ GFL)
ξ_P, ξ_Q	ตัวอินทิเกรตวงรอบกำลังจริงและกำลังรีแอกทีฟ (GFL)
$\delta_{\text{VSG}}, \omega_{\text{VSG}}$	มุมและความถี่ของเครื่องซิงโครนัสเสมือน (GFM)
E	สแตตแอมพลิจูดแรงดันของวงรอบ $Q-V$ (GFM)
ξ_{Vd}, ξ_{Vq}	ตัวอินทิเกรตวงรอบแรงดันแกน d, q (GFM)
ξ_{Id}, ξ_{Iq}	ตัวอินทิเกรตวงรอบกระแสชั้นใน (มีทั้งสองโหมด)
E_{dc}, R_{dc}	แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานภายในของแหล่งจ่าย DC
$R_{ch}, V_{dc}^{\text{max}}$	ความต้านทานและขีดเริ่มนำกระแสของขั้วเปอร์กันแรงดันเกิน
$\Pi_I(\cdot; I_{\text{max}})$	ตัวจำกัดกระแสแบบวงกลม
$\mathcal{H}(\cdot)$	ตัวอินทิเกรตแบบมีเงื่อนไขกันการอิมตัวสะสม (anti-windup)

2 ลำดับเหตุการณ์รบกวน

เวลาของเหตุการณ์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเป็นค่าคงที่ CASE_DEFINED ในโครงสร้าง เหตุการณ์ ส่วนเวลาที่ SG ต่อกลับ (reclose) และเวลาที่ ความรุนแรงคลายลงจนปลดโหมดได้ เป็นผลลัพธ์ที่อ่านจากบันทึกเหตุการณ์ที่ตัวแก้ยอมรับ พล็อตแบบขั้นตอนเกิดที่ $t = 85.000$ s และถูกเคลียร์ ที่ $t = 85.150$ s (เป็นพล็อตที่บัส 9 นาน 0.150 s อิมพีแดนซ์พอลต์ $Z_f = 0.01 + j0.01$ p.u.) ค่าหน้าต่านี้อ่านจากตัวขับโดยตรง และมีคีย์เหนือช่วงพอลต์กว้าง ๆ ที่อาจจะป้อนไว้ในเอกสารรุ่นก่อน

แผนภาพช่วงการทำงานทั้งหกและเวลาที่เปลี่ยนช่วงคือรูปที่ 5 ซึ่งใน ฉบับนี้ถูกย้ายไปวางไว้หน้ากราฟผลลัพธ์ในหัวข้อ 9 โดยเจตนา เพื่อให้ เทียบใหม่ไต่กับเส้นกราฟได้ในสายตาเดียวโดยไม่ต้องพลิกหน้ากลับ

ตารางที่ 2 ขยายรูปที่ 5 ให้เห็นว่าแต่ละช่วงกระทบ อะไรกับอุปกรณ์ ประโยชน์ของการอ่านตารางนี้ก่อนดูกราฟคือ เมื่อเห็นเส้นกราฟกระโดด จะทราบทันทีว่าเป็นผลจากเหตุการณ์ใด ไม่ใช่ความผิดพลาดเชิงตัวเลข

ตารางที่ 2: สรุปช่วงการทำงานหกช่วง และผลกระทบต่ออุปกรณ์

ช่วง	หน้าตเวลา	เหตุการณ์	ผลต่ออุปกรณ์และการอ้างอิง
1	0-20 s	ทำงานปกติ	SG ออนไลน์และเป็นเจ้าของมุมอ้างอิงของเกาะไฟฟ้า IBR ทั้งสี่อยู่ในโหมด GFL
2	20-50 s	ตัด SG_1 ออก (สูญเสีย slack)	เกิดการสูญเสียแหล่งอ้างอิง IBR ที่ออนไลน์ทุกตัวขึ้นเป็น GFM ทันที ตัว SG ยังอยู่ใน เวกเตอร์สเตตและไหลตามแรงเฉื่อยต่อ (coast)
3	50-85 s	โหลด P, Q เพิ่มขึ้น 20%	ภาระของ IBR ที่เป็น GFM เพิ่มขึ้น ทำให้แรงดันและความถี่เบี่ยงเบนมากขึ้น จึงดัน ค่า J_V, J_f ให้สูงขึ้น
4	85.000-85.150 s	พอลต์ขั้นที่บัส 9 แล้วเคลียร์	ช่วงที่ความรุนแรงสูงสุดของทั้งการรัน แรงดันยุบและกระแสอ้างอิงขงวงกลมจำกัดกระแส
5	110-145 s	เปิดวงจรสาย 6-13	โครงสร้างเครือข่ายเปลี่ยน อิมพีแดนซ์ที่ IBR มองเห็นเปลี่ยนตาม
6	145 s-250.000 s	อนุญาตให้ต่อ SG_1 กลับ	การชิงโครโนเริ่มได้ตั้งแต่ 145 s ผลจริงต่อกลับที่ 159.252 s หลังจากนั้นความรุนแรง ลดลงจนปลดโหมดครั้งแรกได้ที่ 25.303 s และ SG กลับมาเป็นเจ้าของมุมอ้างอิง

3 การเลือกโหมด GFL/GFM อัตโนมัติ: ดัชนีความรุนแรง

IBR แต่ละตัวมีตัวกำกับสองสถานะที่ตัดสินว่าอุปกรณ์ควรทำตัวเป็นแหล่งกระแสที่เดินตามกริด (GFL) หรือเป็นแหล่งแรงดันที่สร้างกริด (GFM) การตัดสินใจด้วย ค่าสเกลาร์ความรุนแรง $S(t) \in [0, 1]$ ซึ่งประกอบจากดัชนีย่อยที่ถูกทำให้เป็นค่ามาตรฐาน สองตัว คือดัชนีการเบี่ยงเบนแรงดัน J_V และดัชนีการเบี่ยงเบนความถี่ J_f

ดัชนีย่อยสองตัว ให้ $|V_i(t)|$ เป็นขนาดแรงดันที่ชั่วของ IBR ตัวที่ i และ V_i^* เป็นขนาด แรงดันรายบัสจากผลการไหลของกำลังที่จุดทำงานตอน SG ออนไลน์ (หัวข้อ 7) ให้ $f_{\text{coi}}(t)$ เป็นความถี่ศูนย์กลางความเฉื่อย (centre of inertia) ด้วยฐาน $\Delta V_{\text{base}} = 0.10$ p.u. และ $\Delta f_{\text{base}} = 0.50$ Hz

$$J_V(t) = \frac{||V_i(t)| - V_i^*|}{\Delta V_{\text{base}}}, \quad J_f(t) = \frac{|f_{\text{coi}}(t) - f_0|}{\Delta f_{\text{base}}}, \quad f_0 = 60 \text{ Hz}. \quad (2)$$

อ่านสมการนี้อย่างไร ทั้งสองดัชนีเป็นอัตราส่วนไร้หน่วย “เบี่ยงเบนไปกี่เท่า ของบที่ยอมรับได้” ตัวหารจึงทำหน้าที่แปลงหน่วยจริง (pu และ Hz) ให้เทียบกันได้ ก่อนนำมาเฉลี่ย จุดที่ต้องเน้นคือ V_i^* เป็นค่าแรงดันของบัสนั้น ตาม ผลการไหลของกำลังจริง ไม่ใช่ 1.0 p.u. แบบเหมารวมทุกบัส เพราะบัส 6 และบัส 8 มีแรงดัน ปกติสูงกว่า 1 p.u. อยู่แล้ว (ตารางที่ 4) หากใช้ 1.0 p.u. เป็นค่าอ้างอิง ดัชนีจะรายงานความรุนแรงค้างไว้ตลอดเวลาแม้ระบบยังปกติ ในเชิงบทบาท J_V จับเหตุการณ์ เฉพาะที่ เช่นแรงดันยุบตอนฟลัด ส่วน J_f จับเหตุการณ์ทั้งระบบ เช่น ความถี่เหวี่ยงหลังสูญเสีย SG ที่ทำหน้าที่ slack ที่ $t = 20$ s

f_{coi} ต่างจากความถี่รายอุปกรณ์ f_k อย่างไร ความถี่สองแบบนี้ต่างกันที่ขอบเขต ความถี่รายอุปกรณ์ f_k คือค่าของอุปกรณ์ ตัวเดียว ซึ่งคำนวณจากสเตตความเร็วของตัวเอง: SG ใช้ความเร็วโรเตอร์จริง $f_k = f_0(1 + \omega)$ ส่วน IBR ที่อยู่ในโหมด GFM ใช้ความถี่ของเครื่องซิงโครนัสเหมือน $f_k = f_0(1 + \omega_{\text{VSG}})$ ขณะที่ IBR ที่อยู่ในโหมด GFL *ไม่มีความถี่* ของตนเองเลย เพราะมันล็อกตามกริดผ่าน PLL ค่า f_k นี้คือสิ่งที่พล็อตไว้ในแผน (e) ของ รูปที่ 7 (หลายเส้น เส้นละอุปกรณ์) ส่วน f_{coi} เป็นค่า *ตัวเดียวของทั้งเกาะไฟฟ้า* ณ แต่ละเวลา นิยามเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วย ความเฉื่อย

$$f_{\text{coi}}(t) = \frac{\sum_{k \in \mathcal{O}} H_k f_k(t)}{\sum_{k \in \mathcal{O}} H_k}, \quad (3)$$

โดย $\mathcal{O}$ คือเซตของอุปกรณ์ที่ออนไลน์และมีโรเตอร์ (โรเตอร์จริงของ SG หรือโรเตอร์เสมือนของ GFM) และ H_k คือค่าที่ความเฉื่อยของอุปกรณ์นั้นบนฐานระบบ (สำหรับ GFM คือความเฉื่อยเสมือนที่แมปมาบนฐานเดียวกัน) อุปกรณ์ที่เป็น GFL และอุปกรณ์ ที่ออฟไลน์ไม่เข้าสมการนี้

ผลของนิยาม (3) ในงานนี้ตรงไปตรงมา: ก่อน $t = 20$ s ซึ่ง IBR ทั้งสี่ ยังเป็น GFL ไม่มี IBR ตัวใดเข้าสมการเลย ผู้ร่วมมีเพียง SG ตัวเดียว ดังนั้น f_{coi} เท่ากับความถี่ของ SG พอดี และหลัง $t = 20$ s เมื่อ SG หลุด ออกไปจนถูกตัดออกจากการเฉลี่ย f_{coi} กลายเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก H ของ IBR สี่ตัวที่เป็น GFM ข้อสังเกตนี้อธิบายได้ว่าเหตุใดความถี่ที่ตัดสินจึงไม่ กระโดดเป็นค่าไร้ความหมายตอน SG หลุด แม้ “เจ้าของ” ความถี่จะเปลี่ยนมือ

เหตุใดต้องใช้ COI ไม่ใช่ f_k ของอุปกรณ์ใดตัวหนึ่ง มีสามเหตุผล หนึ่งใน ดัชนี J_f ต้องวัดว่าทั้งระบบเบี่ยงเบนไปเท่าไร ถ้าเลือก f_k ของอุปกรณ์เดียว คำตอบจะขึ้นกับว่าเลือกอุปกรณ์ตัวไหน ซึ่งไม่ใช่คุณสมบัติของระบบ สอง การแกว่งระหว่าง เครื่อง (inter-machine swing) หักล้างกันเองในการเฉลี่ยแบบ COI เหลือเพียงการเลื่อน ร่วม (common-mode drift) ซึ่งคือสิ่งที่ต้องการวัดจริง มิฉะนั้นตัวกำกับจะไปตอบสนอง ต่อการแกว่งภายในระหว่างอุปกรณ์ สาม การถ่วงน้ำหนักต้องใช้ H_k ไม่ใช่ค่าเฉลี่ย เลขคณิต เพราะอุปกรณ์ที่มีความเฉื่อยมากลากความถี่ของระบบได้มากกว่าการใช้ค่าเฉลี่ย เลขคณิตเมื่อค่า H ไม่เท่ากันถือเป็นความผิดพลาดเชิงนิยาม และมีชุดทดสอบของโครงการ คุมเจื่อนไข้นี้ไว้โดยเฉพาะ

ความไม่สมมาตรที่ควรสังเกตในสมการ (2) J_V ใช้ค่าเฉพาะที่ คือ $|V_i|$ ของบัสตัวเอง ดังนั้น IBR แต่ละตัวได้ค่า J_V ต่างกัน แต่ J_f ใช้ค่าร่วมของทั้งระบบ คือ f_{coi} เพียงค่าเดียว ดังนั้น IBR ทั้งสี่ตัวได้ ค่า J_f เท่ากันที่เวลาเดียวกัน ความไม่สมมาตรนี้ตั้งใจให้ตรงกับกายภาพ: แรงดันเป็นปริมาณเฉพาะที่ที่ต่างกันไปตามบัส ส่วนความถี่ในเกาะไฟฟ้าที่ยังซิงโครไนซ์กันเป็น ปริมาณร่วมของทั้งเกาะ ผลเชิงพฤติกรรมคือ พจน์ J_f ผลัก IBR ทุกตัวไปในทิศเดียวกัน พร้อมกัน ขณะที่พจน์ J_V เป็นตัวแยกแยะว่าอุปกรณ์ตัวใดอยู่ใกล้จุดที่มีปัญหาที่สุด

ดัชนีรวมสองพจน์ ความรุนแรงคือค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากันที่ถูกจำกัดช่วง

$$S(t) = \text{sat}_{[0,1]} \left(\frac{1}{2} J_V(t) + \frac{1}{2} J_f(t) \right), \quad \text{sat}_{[0,1]}(z) = \min\{1, \max\{0, z\}\}. \quad (4)$$

การถ่วงน้ำหนักเท่ากันเป็นการเลือกแบบ PROJECT_DERIVED และถูกตรึงไว้ก่อน อ่านผลใด ๆ การจำกัดช่วงด้วย $\text{sat}_{[0,1]}$ มีเหตุผลเชิงวิศวกรรม คือเมื่อระบบเลย ระดับ “รุนแรงเต็มพิกัด” ไปแล้ว การให้ดัชนีโตต่อไปไม่ได้เพิ่มข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ แต่จะทำให้ค่าที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างอุปกรณ์เพี้ยนไปตามขนาดของเหตุการณ์

ฮิสเทอรีซิสและเวลาหน่วงคงสถานะ ถ้าใช้ระดับตัดสินใจเพียงค่าเดียวบน S ตัวกำกับจะสั่นไปมา (chatter) รอบระดับนั้น ตัวกำกับจึงใช้ตัวเปรียบเทียบสองระดับแบบไม่สมมาตร พร้อมเวลาหน่วงคงสถานะขั้นต่ำ

$$\begin{aligned} \text{GFL} \rightarrow \text{GFM} : \quad S &\geq \Gamma_{\text{on}} = 0.65 \text{ ต่อเนื่องเป็นเวลา } T_{d,\text{on}} = 0.10 \text{ s}, \\ \text{GFM} \rightarrow \text{GFL} : \quad S &\leq \Gamma_{\text{off}} = 0.35 \text{ ต่อเนื่องเป็นเวลา } T_{d,\text{off}} = 1.00 \text{ s}. \end{aligned} \quad (5)$$

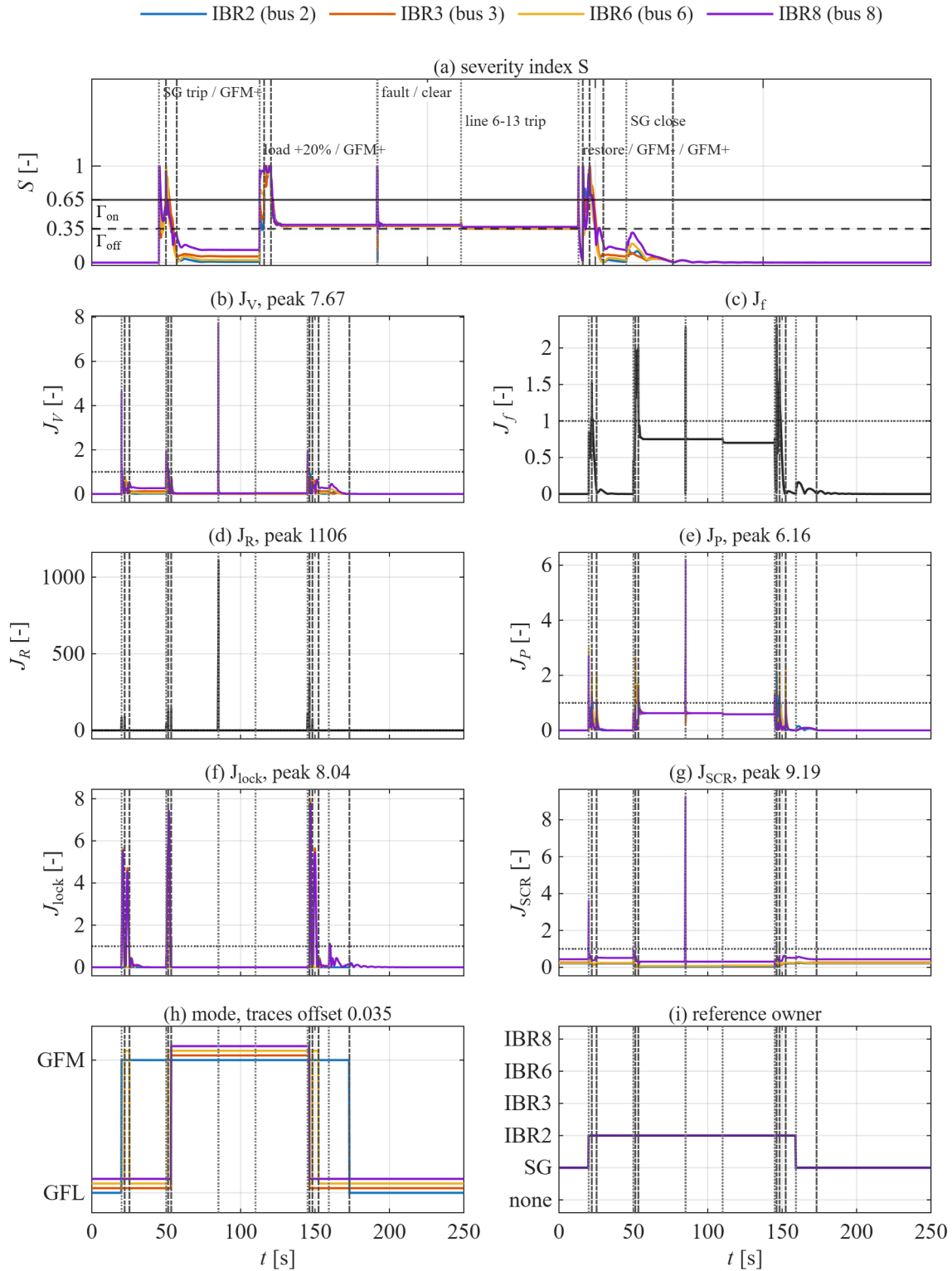
อ่านสมการนี้อย่างไร มีกลไกป้องกันการสั่นสองชั้นซ้อนกัน ชั้นแรกคือช่องว่าง $\Gamma_{\text{on}} > \Gamma_{\text{off}}$ ซึ่งสร้างแถบฮิสเทอรีซิสกว้าง 0.30 ดังนั้นเมื่ออุปกรณ์เข้าโหมด GFM แล้ว ความรุนแรงต้องลดลงต่ำกว่า 0.35 ไม่ใช่เพียง ต่ำกว่า 0.65 จึงจะมีสิทธิ์กลับ ชั้นที่สองคือเวลาหน่วงที่ไม่สมมาตรอย่างจงใจ ($T_{d,\text{on}} \ll T_{d,\text{off}}$): เข้าเร็วภายใน 0.10 s แต่ออกช้า ต้องนิ่งครบ 1.00 s ตรรกะเชิงวิศวกรรมคือ ต้นทุนของการเพิ่มการพียงแรงดันเร็ว เกินความจำเป็นนั้นต่ำ แต่ต้นทุนของการถอนการพียงเร็วเกินไปคือระบบอาจไม่มีแหล่งอ้างอิง แรงดันในจังหวะที่ยังไม่นิ่งจริง กลไกจึง “รีบช่วย และลั้งเลที่จะเลิกช่วย”

นอกเหนือจากตรรกะข้างต้น ยังมีเหตุการณ์สูญเสียแหล่งอ้างอิง (reference-loss guard) ที่ทำงานแยกและมาก่อนเสมอ: การตัด SG จะถูกปฏิเสธเลยถ้าหลังเปิดเบรกเกอร์แล้ว เกาะไฟฟ้าที่ยังมีไฟไม่เหลืออุปกรณ์สร้างแรงดันแม้แต่ตัวเดียว เหตุผลคือเครือข่าย ต้องไม่มีแม้แต่ช่วงเวลาเดียวที่ปราศจากแหล่งอ้างอิงแรงดัน มิฉะนั้นสมการ (1) จะไม่มีตัวกำหนดมุมอ้างอิงและระบบจะเสียเงื่อนไข gauge ทางคณิตศาสตร์ เกิดนี้ทำงานก่อนที่นิวตันจะถูกเรียกแม้ครั้งเดียว และผลของมันวัดได้: แชนที่ล็อก IBR ทุกตัว ไว้ที่ GFL ถูกปฏิเสธที่ $t = 20.000$ s พอดี ซึ่งเป็นวินาทีที่ตัด SG

3.1 หลักฐานการตัดสินใจ: ดัชนีทุกตัวบนแกนเวลาเดียวกัน

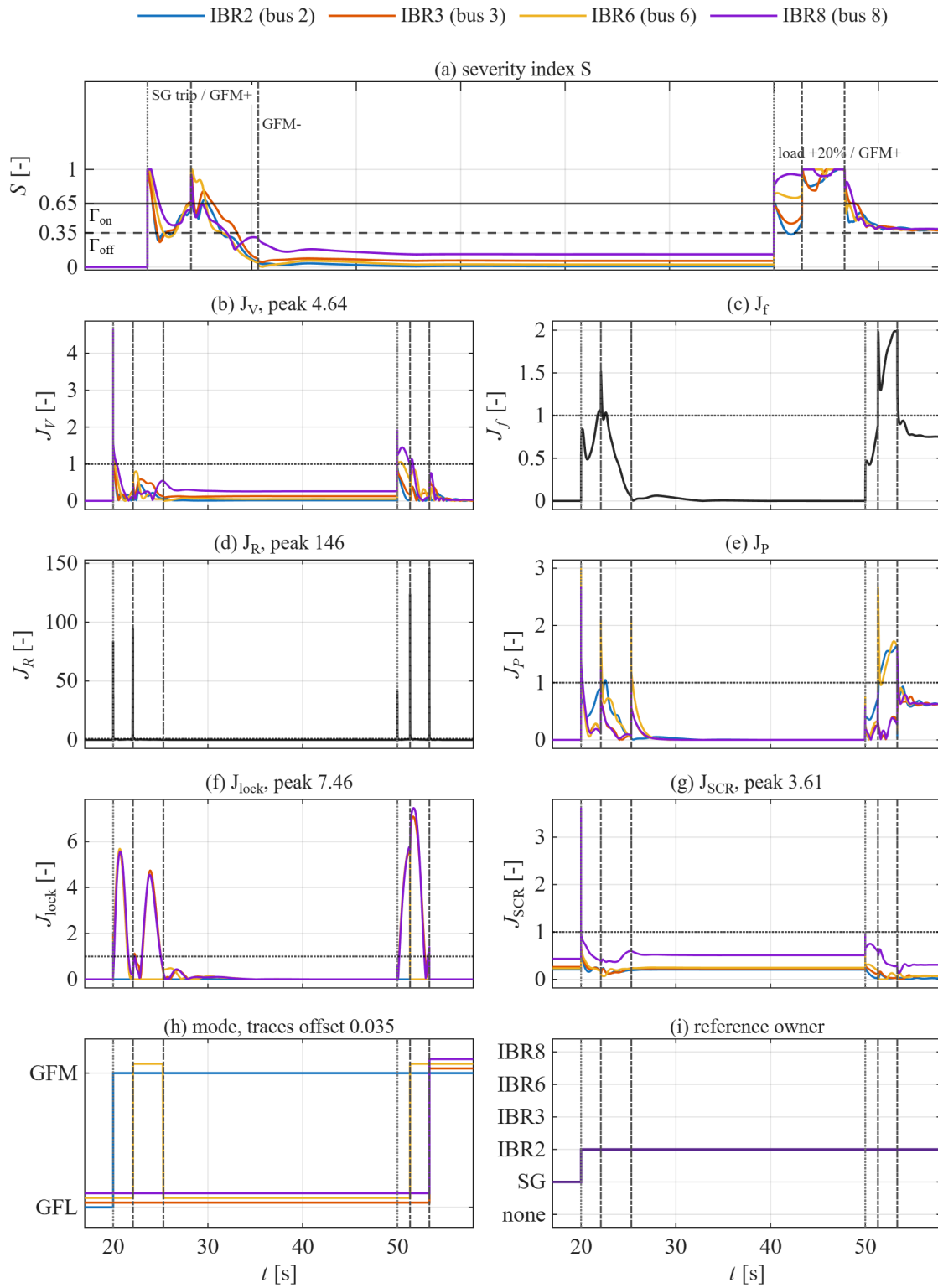
รูปที่ 1 วางดัชนีทุกตัวบนหน้าเดียวและใช้แกนเวลาเดียวกันทุกแผง เพื่อให้ อ่านค่าได้ ณ วินาทีที่ตัวกำกับสั่งสลับจริง เส้นแนวตั้งมีสองตระกูล ซึ่งต้องไม่ สับสนกัน: เส้นจุดคือเหตุการณ์รบกวนที่ตั้งไว้ล่วงหน้า (20, 50, 85, 110, 145 s และเวลาต่อกลับจริง) ส่วนเส้นจุด-ขีดคือคำสั่งของตัวกำกับเอง (การเลื่อนขึ้นและการปลดโหมด) สองตระกูลนี้ไม่ตรงกันเลยแม้แต่จุดเดียวในการรันนี้ ซึ่ง เป็นเหตุผลที่กราฟที่ทำเครื่องหมายเฉพาะเหตุการณ์รบกวนจะมองไม่เห็นว่าการสลับเกิดเมื่อใด

แผง (a) คือตัวแปรที่ตัดสินใจจริง พร้อมเส้น Γ_{on} และ Γ_{off} แผง (b), (c) คือสองพจน์ที่ประกอบเป็น S ส่วนแผง (d)–(g) เป็นดัชนีอ้างอิงที่**ไม่**เข้าเกณฑ์ใด คำนวณหลังวิถีเสร็จแล้วล้วน ๆ จึงจัดชั้นเป็น ASSUMED_DIAGNOSTIC และห้ามใช้สนับสนุนข้ออ้างความพร้อมใช้งานจุดที่ควรสังเกต: J_f และ J_R เป็นปริมาณของระบบ (คิดจากความถี่จุดศูนย์กลางความเฉื่อย) จึงมี เส้นเดียว ไม่ใช่สี่เส้น และ J_{lock} เป็นศูนย์พอดีบนทั้ง GFM โดยโครงสร้าง เพราะ GFM ไม่มี PLL ไม่ใช่เพราะวัดไม่ได้

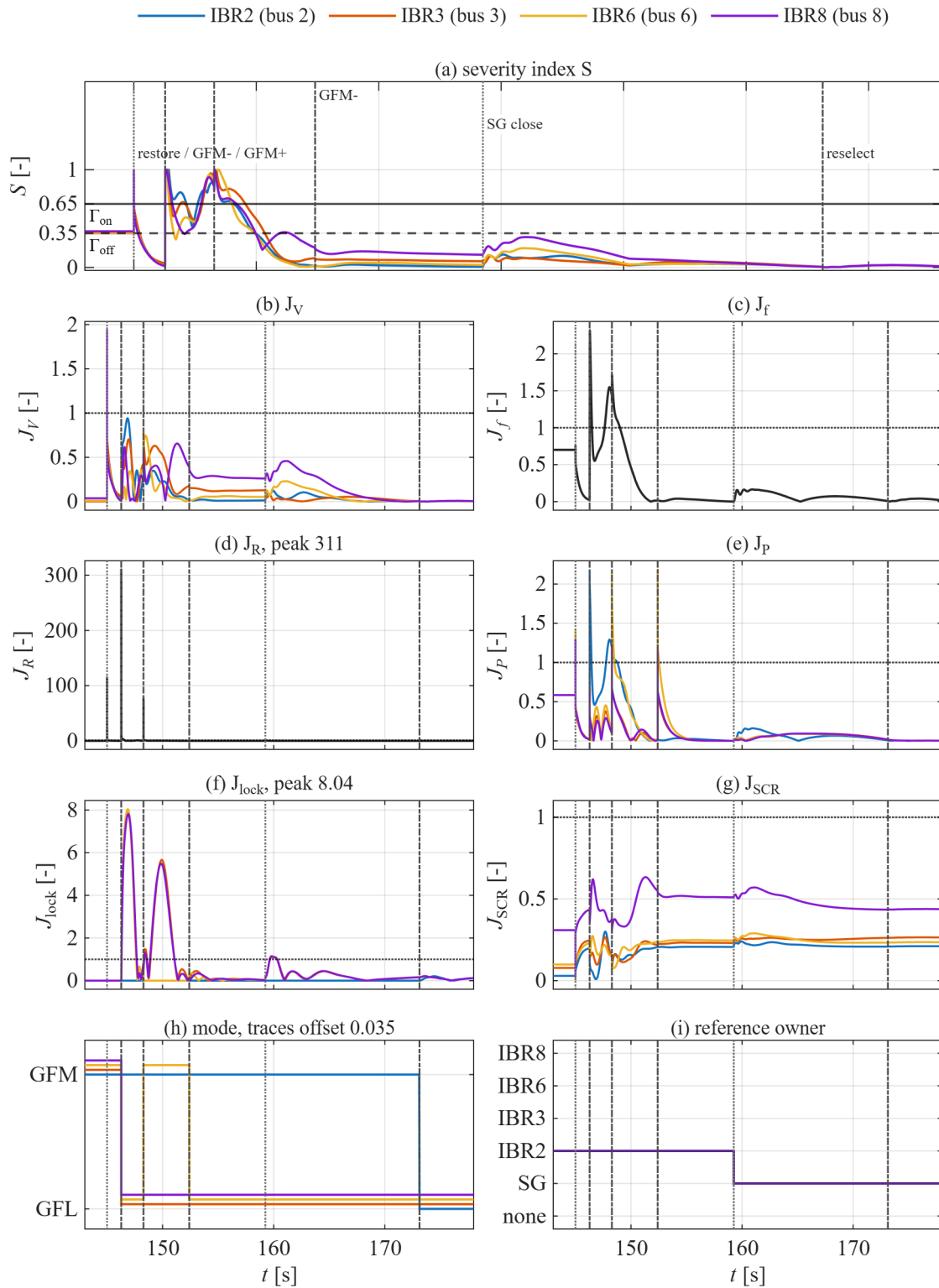


รูปที่ 1: หลักฐาน การตัดสินใจสลับโหมด ทุกแผนใช้แกนเวลาเดียวกัน และเส้นเหตุการณ์ชุดเดียวกัน (a) ดัชนีความรุนแรง $S = \text{sat}_{[0,1]}(0.5J_V + 0.5J_f)$ พร้อมเส้นเกณฑ์ $\Gamma_{on} = 0.65$ และ $\Gamma_{off} = 0.35$ (b) J_V (c) J_f ของระบบ (d) J_R ของระบบ (e) J_P (f) J_{lock} (g) J_{SCR} (h) โหมด GFL/GFM รายตัว (i) เจ้าของมมอ้างอิง เส้นจุด: เหตุการณ์รบกวน เส้นจุด-ขีด: คำสั่งของตัวกำกับ แผน (a)–(c) เป็นตัวตัดสินใจแผน (d)–(g) เป็นดัชนีอ้างอิงที่ไม่เข้าเกณฑ์

หน้าทั้งสองช่วงที่การสลับเกิดขึ้นจริงถูกขยายไว้ในรูปที่ 2 และรูปที่ 3 ในสองรูปนี้เส้นทั้งสองตระกูลถูกกำกับชื่อครบ จึงอ่านได้ ว่าค่าดัชนีอยู่ที่เท่าไรในวินาทีที่คำสั่งเกิด



รูปที่ 2: ช่วงสร้างเกาะไฟฟ้า $t \in [17, 58]$ s ครอบคลุมการตัด SG การเลื่อนโหมดขึ้น สองครั้งแรก การปลดหนึ่งครั้ง และโหลดเพิ่มแบบขั้น
 แฉงและเส้นเหมือนรูปที่ 1 ทุกประการ ต่างเพียงช่วงแกนเวลา ไม่มีจุดตัวอย่างใดถูกตัดหรือแก้ค่า



รูปที่ 3: ช่วงต่อกลับและคืนหน้าที่ $t \in [143, 178]$ s เห็นการปลดโหมด การเลื่อนขึ้น ขดเคียวหนึ่งครั้ง การต่อกลับที่ 159.252 s และการคืนความเป็นเจ้าของมม อ้างอิงให้ SG แผงและเส้นเหมือนรูปที่ 1 ทุกประการ

4 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชิงโรตอร์: แบบจำลองอันดับหกและการพิสูจน์

SG ในงานนี้เป็นเครื่องอันดับหก (โครงสร้างตาม IEEE 1110 Model 2.2 / GENTPJ แบบ โรเตอร์กลม) มีเวกเตอร์สเตตและอินพุต

$$x_{sg} = [\delta, \omega, E'_q, E'_d, E''_q, E''_d]^\top, \quad u_{sg} = [T_m, E_{fd}]^\top, \quad (6)$$

โดย δ คือมุมโรเตอร์ ω คือความเบี่ยงเบนความเร็วต่อหน่วย (สลิป) E'_q, E'_d คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าชั่วคราว และ E''_q, E''_d คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าชั่วคราวย่อย อินพุตควบคุมสองตัวคือ T_m (ทอร์กทางกล) และ E_{fd} (แรงดันกระตุ้นสนาม) ถูกตั้งไว้ที่ค่าที่ได้จากการแก้จุดสมดุลของเครือข่ายผสม และไม่ถูกแก้ไขใหม่ทุกช่วงเวลา เหตุที่ตรงนี้ได้คือในสถานการณ์นี้ไม่มีการจำลอง governor/AVR แบบวงปิดของ SG เอง สิ่งที่น่าสนใจคือพฤติกรรมของเครื่องเมื่อถูกตัดออกและต่อกลับ ไม่ใช่การตอบสนองของระบบ ควบคุมเชื้อเพลิงและการกระตุ้น

4.1 การอนุมานที่ละอันดับ

สมการของเครื่องขณะเชื่อมต่อเครือข่าย เขียนที่ละพจน์ตรงตามที่ได้คำนวณ คือ

$$\dot{\delta} = \omega_0 \omega, \quad (7)$$

$$2H \dot{\omega} = T_m - T_e - D \omega, \quad (8)$$

$$T'_{d0} \dot{E}'_q = E_{fd} + c_d E''_q - d_d E'_q, \quad (9)$$

$$T'_{q0} \dot{E}'_d = c_q E''_d - d_q E'_d, \quad (10)$$

$$T''_{d0} \dot{E}''_q = E'_q - E''_q - (X'_d - X''_d) I_d, \quad (11)$$

$$T''_{q0} \dot{E}''_d = E'_d - E''_d + (X'_q - X''_q) I_q, \quad (12)$$

โดย $\omega_0 = 2\pi f_0$ ทอร์กไฟฟ้าช่องอากาศที่ปิดสมการการแกว่ง (8) คือ

$$T_e = V_d I_d + V_q I_q + R_a (I_d^2 + I_q^2), \quad (13)$$

และสัมประสิทธิ์การประกอบพลาซซ์ทั้งสี่นิยามจากบันไดคาร์แรกแทนซ์ว่า

$$c_d = \frac{X_d - X'_d}{X'_d - X''_d}, \quad d_d = \frac{X_d - X''_d}{X'_d - X''_d}, \quad c_q = \frac{X_q - X'_q}{X'_q - X''_q}, \quad d_q = \frac{X_q - X''_q}{X'_q - X''_q}. \quad (14)$$

แต่ละอันดับคืออะไร สมการ (7)–(8) คือพลวัตทางกล (อันดับสอง) ได้แก่มุมและความเร็ว โดย (8) คือสมการการแกว่ง (swing equation) ที่กล่าวว่าอัตราการเปลี่ยนความเร็วเป็นสัดส่วนกับส่วนต่างระหว่างทอร์กทางกล ที่ป้อนเข้ากับทอร์กไฟฟ้าที่ถูกดึงออก หักด้วยการหน่วง $D\omega$ สมการ (9)–(10) คือพลาซซ์ชั่วคราว (ขดลวดสนามโรเตอร์และแดมเปอร์ แกน q) ซึ่งเปลี่ยนบนค่าคงที่เวลาช้า T'_{d0}, T'_{q0} ส่วน สมการ (11)–(12) คือพลาซซ์ชั่วคราวย่อย (ขดลวดแดมเปอร์) ที่ เปลี่ยนบนค่าคงที่เวลาเร็ว T''_{d0}, T''_{q0} พจน์ปฏิกริยาอาร์เมเจอร์ $-(X'_d - X''_d)I_d$ และ $+(X'_q - X''_q)I_q$ คือสิ่งที่ประกอบพลาซซ์เร็วเข้ากับกระแส สเตเตอร์ พูดย่างรวบยอดคือ แบบจำลองนี้แยกพลวัตออกเป็นสามช่วงเวลา: กลไกทางกลที่ช้าที่สุด พลาซซ์สนามที่เร็วกว่า และพลาซซ์แดมเปอร์ที่เร็วที่สุด

หลักยึดของการพิสูจน์ — เอกลักษณ์ $d - c = 1$ จาก (14) จะได้

$$d_d - c_d = \frac{(X_d - X''_d) - (X_d - X'_d)}{X'_d - X''_d} = \frac{X'_d - X''_d}{X'_d - X''_d} = 1, \quad \text{และในทำนองเดียวกัน } d_q - c_q = 1. \quad (15)$$

พิจารณาสถานะคงตัวขณะเปิดวงจร ($I_d = I_q = 0, \dot{x} = 0$) จาก (11) ได้ $E''_q = E'_q$ แทนกลับใน (9) จะได้

$$0 = E_{fd} + c_d E'_q - d_d E'_q = E_{fd} - (d_d - c_d) E'_q = E_{fd} - E'_q \implies E'_q = E_{fd}. \quad (16)$$

ดังนั้นเอกลักษณ์ (15) คือสิ่งที่ทำให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าสนามขณะเปิดวงจร เท่ากับแรงดันกระตุ้นที่ป้อนเข้าพอดิ ซึ่งเป็นการตรวจสอบสอดคล้องมาตรฐานของการ พารามิเตอร์พลาซซ์แบบนี้ และเป็นเหตุผลที่สัมประสิทธิ์ต้องเขียนเป็นอัตราส่วน ตาม (14) ไม่ใช่ค่าคงที่อิสระที่ปรับได้ตามใจ การอนุมานเดียวกันบนแกน q ให้ $E'_d = 0$ ขณะเปิดวงจร เพราะไม่มีแหล่งกระตุ้นที่เทียบเท่า E_{fd} บนแกนนั้น ประโยชน์เชิงปฏิบัติของเอกลักษณ์นี้คือ ใช้เป็นการตรวจสอบข้อผิดพลาดของการถอดสมการได้ทันทีโดยไม่ต้องรันการจำลอง: หากใดใดให้ $d_d - c_d \neq 1$ แสดงว่าถอดสมการผิด

4.2 อินเทอร์เฟซพีชคณิตของสเตเตอร์

กระแสสเตเตอร์ไม่ได้ถูกย้อนคำนวณจากกำลัง แต่ถูกแก้จากแรงเคลื่อนไฟฟ้าชั่วคราว ย่อยที่อยู่หลังรีแอกแตนซ์ชั่วคราว โดยฉายแรงดันที่ชั่วเชิงซ้อน V ลงบนกรอบ dq ของเครื่อง (V_d, V_q) แล้วกำหนด $r_d = V_d - E_d'', r_q = V_q - E_q''$ จะได้

$$\det = X_d'' X_q'' + R_a^2, \quad I_d = \frac{-R_a r_d - X_q'' r_q}{\det}, \quad I_q = \frac{X_d'' r_d - R_a r_q}{\det}, \quad (17)$$

ซึ่งเป็นอินเวอร์สที่แน่นอนของความสัมพันธ์สเตเตอร์ชั่วคราว $V_d = E_d'' - R_a I_d + X_q'' I_q$ และ $V_q = E_q'' - R_a I_q - X_d'' I_d$ ทอร์ก ไฟฟ้า (13) ใช้ I_d, I_q ชุดเดียวกันนี้

ทำไมต้องทำแบบนี้ หากย้อนคำนวณกระแสจากกำลังที่ต้องการ ($I = S^*/V^*$) กระแสจะกลายเป็นตัวแปรที่ถูกกำหนดจากภายนอกและตัดพลวัตของพลังช็อกจากวงจร ผลคือ เครื่องจะไม่แสดงพฤติกรรมชั่วคราวเลย และค่ากระแสตอนเกิดฟลตจะไม่สะท้อนความจริง การแก้จาก (17) รักษาให้กระแสเป็นผลลัพธ์ของสเตตพลักซ์และแรงดัน ที่ชั่วเสมอ ซึ่งจำเป็นต่อการตรวจสอบการต่อกลับของเบรกเกอร์

4.3 ลิ้มิตเอกรฐานที่ตรึงสเตต E_d'

สำหรับข้อมูลเครื่องที่ใช้ในงานนี้ ค่าคงที่เวลาขณะเปิดวงจรของพลักซ์ชั่วคราว q ถูกกำหนดไว้ที่ลิ้มิตเอกรฐาน $T'_{q0} = 0$ (เป็นกรณีโรเตอร์กลที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว) เมื่อเป็นเช่นนั้น สมการ (10) ไม่ใช่สมการเชิงอนุพันธ์อีกต่อไป แต่ลดรูปเป็น ข้อบังคับเชิงพีชคณิต

$$0 = c_q E_d'' - d_q E_d'. \quad (18)$$

สำหรับเครื่องนี้ $c_q = 0$ และ $d_q = 1$ ดังนั้น $E_d' \equiv 0$ โค้ดตรวจสอบเงื่อนไข $T'_{q0} = 0$ แบบตรงตัว และถอด E_d' (สเตตดัชนี่ที่ 4) ออกจากชุดที่ถูก อินทิเกรต โดยคงค่าไว้ที่ค่าพีชคณิต 0 ผลคือ SG ส่งสเตตพลวัตเข้าระบบรวม หัว ตัว คือ $[\delta, \omega, E_q', E_q'', E_d'']$ ไม่ใช่หกตัว นี่คือนิยาม เอกรฐานแบบ SOURCE_DEFINED ไม่ใช่ความสะดวกเชิงตัวเลข เพราะเป็นการลดรูป $T'_{q0} \rightarrow 0$ ของสมการชุดเดิม การแยกแยะนี้สำคัญ: ถ้าปล่อยให้ E_d' ถูกอินทิเกรต ต่อโดยหารด้วย $T'_{q0} = 0$ จะเกิดการหารด้วยศูนย์ และถ้า “แก้” ด้วยการใส่ค่า T'_{q0} เล็ก ๆ แทน จะกลายเป็นการเปลี่ยนพารามิเตอร์ของเครื่องเพื่อความสะดวกเชิง ตัวเลข ซึ่งขัดกับข้อกำหนดความสมบูรณ์เชิงตัวเลขของโครงการ

4.4 การไหลตามแรงเฉื่อยเมื่อเบรกเกอร์เปิด

เมื่อเบรกเกอร์ของ SG เปิดที่ $t = 20$ s เครื่องจักรไม่ได้หายไปจากเวกเตอร์สเตต สิ่งที่เกิดขึ้นคือกระแสอัดเข้าเครือข่ายกลายเป็นศูนย์ ($I_d = I_q = 0$ จึงได้ $T_e = 0$) และพลักซ์สลายตัวบนกึ่งเปิดวงจรของ (9)–(12) (พจน์ปฏิกิริยา อาร์เมเจอร์หายไปเพราะ $I_d = I_q = 0$) ขณะที่สมการการแกว่ง (7)–(8) ไหลต่อไปตามแรงเฉื่อยบนทอร์กทางกลที่ถูกตรึงไว้ แผนທີ່ที่รายงานว่า SG อินทิเกรตสเตต ก็ตัวนั้นไม่ขึ้นกับบริบท: มันคือค่า $[1, 2, 3, 5, 6]$ ทั้งกรณีเบรกเกอร์ปิดและเปิด ผลที่ตามมาคือการสูญเสีย SG slack ไม่ได้เปลี่ยนจำนวนสเตตของ SG เอง มิติของระบบรวมเปลี่ยนเพราะ IBR สลับโหมดเท่านั้น (หัวข้อ 5)

เหตุใดต้องเก็บ SG ไว้ในเวกเตอร์สเตต เพราะการต่อกลับในช่วง 6 ต้องอาศัยมุมและ ความเร็วของโรเตอร์ที่ผ่านการไหลตามแรงเฉื่อยมา ถ้าลบเครื่องออกจากระบบตอนถูกตัด เมื่อ จะต่อกลับก็จะมีสถานะภายในให้เทียบเฟส และการต่อกลับจะกลายเป็นการสร้างเครื่องใหม่ ที่มุมใดก็ได้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับกายภาพของการชิงโครโนซ์

5 อินเวอร์เตอร์: แบบจำลองสองโหมดขนาด 17 สเตต

IBR แต่ละตัวเป็นอุปกรณ์ขึ้นเดียวที่สามารถแสดงตัวควบคุมได้สองแบบบนภาคกำลัง รวมชุดเดียวกัน เวกเตอร์สเตตเต็มมีขนาดที่ 17 ตัว

$$x_{IBR} = \underbrace{[i_d, i_q, V_{dc}]_{(3) \text{ แอ็กทีฟโหลด}}}_{\text{ดัชนี่ 4-9}} \mid \underbrace{x_{GFL} (6)}_{\text{แอ็กทีฟเฉพาะ GFL}} \mid \underbrace{x_{GFM} (7)}_{\text{แอ็กทีฟเฉพาะ GFM}} \mid \underbrace{I_{dc}}_{\text{ดัชนี่ 17}} \mid \underbrace{I_{dc}}_{\text{แอ็กทีฟโหลด}} \in \mathbb{R}^{17}, \quad (19)$$

ซึ่งเรียงตามลำดับจริงในโค้ด (ABI) โดยบล็อกตัวควบคุมเขียนแยกกันดังนี้

$$x_{GFL} = [\delta_{PLL}, \xi_{PLL}, \xi_P, \xi_Q, \xi_{Id}, \xi_{Iq}], \quad (20)$$

$$x_{GFM} = [\delta_{VSG}, \omega_{VSG}, E, \xi_{Vd}, \xi_{Vq}, \xi_{Id}, \xi_{Iq}]. \quad (21)$$

บล็อกภาคกำลังคือ $x_{pl} = (i_d, i_q, V_{dc}, I_{dc})$ และ *ไม่ต่อเนื่อง* กัน: กระแสแหล่ง DC อยู่ที่ดัชนี 17 หลังบล็อกตัวควบคุมสองชุด เพราะถูกเพิ่มเข้ากับ เลย์เอาต์ที่ดัชนี 1–16 เผยแพร่ไปแล้ว การต่อท้ายแทนการแทรกทำให้ดัชนีเดิมทุกตัวยังหมายถึง ความตรงเดิม ซึ่งเป็นเหตุผลที่ช่วง 4–9 และ 10–16 ในหัวข้อนี้ไม่เปลี่ยนจาก รอบก่อน ๆ

ณ ขณะใดขณะหนึ่ง มีเพียงภาพฉาย (projection) ของ (19) เท่านั้น ที่ถูกอินทิเกรต แผนที่ดัชนีที่แอ็กทีฟคีนค่า

$$\mathcal{A}_{\text{GFL}} = \{1:9, 17\}, \quad \mathcal{A}_{\text{GFM}} = \{1:3, 10:16, 17\}, \quad \mathcal{A}_{\text{tripped}} = \emptyset, \quad (22)$$

กล่าวคือ 10 สเตตแอ็กทีฟในโหมด GFL, 11 สเตตในโหมด GFM และไม่มีสเตตใดแอ็กทีฟเมื่อ อุปกรณ์ถูกตัดออก จุดตัด $\mathcal{A}_{\text{GFL}} \cap \mathcal{A}_{\text{GFM}} = \{1, 2, 3, 17\}$ คือภาค กำลังร่วมพอดี และยูเนียนคือทั้งชุด $\{1:17\}$ บล็อกภาคกำลังร่วมแอ็กทีฟตลอดเวลา ส่วนบล็อกตัวควบคุมสองชุดใช้งานแบบไม่ทับซ้อนกัน (mutually exclusive) จำนวนสเตต แอ็กทีฟจึงเป็น 10 หรือ 11 ไม่เคยเป็น 17 — มิติซูเปอร์เซตไม่เคยเป็นมิติ พลวัต

ตารางที่ 3 แจกแจงทั้ง 17 สเตตตามลำดับดัชนีจริง พร้อมระบุว่าจะได้ สเตตใด แอ็กทีฟในโหมดใด สัญลักษณ์ ● หมายถึงถูกอินทิเกรต และ ○ หมายถึงถูก ตรึงค่าไว้ (frozen) ประเด็นที่ควรชี้ให้เห็นตอนนำเสนอคือ PLL ปรากฏเฉพาะใน บล็อก GFL และไม่มีอยู่ในบล็อก GFM เลย ขณะที่บล็อก GFM มีสมการการแกว่งเสมือนแทน

ตารางที่ 3: แจกแจงสเตตทั้ง 17 ตัวของ IBR ตามลำดับดัชนีในโค้ด: ดัชนี 1–3 คือภาคกำลัง ร่วมที่แอ็กทีฟทั้งสองโหมด ดัชนี 4–9 คือตัวควบคุม GFL ดัชนี 10–16 คือตัวควบคุม GFM และดัชนี 17 คือกระแสแหล่ง DC ที่แอ็กทีฟทั้งสองโหมด

#	สเตต	ความหมาย	GFL	GFM
<i>ภาคกำลังร่วม (แอ็กทีฟทั้งสองโหมด)</i>				
1	i_d	กระแสตัวกรองแกน d	●	●
2	i_q	กระแสตัวกรองแกน q	●	●
3	V_{dc}	แรงดันบัส DC	●	●
<i>ตัวควบคุม GFL (ตรึงเมื่ออยู่ในโหมด GFM)</i>				
4	δ_{PLL}	มุมของ PLL	●	○
5	ξ_{PLL}	ตัวอินทิเกรตของ PLL	●	○
6	ξ_P	ตัวอินทิเกรตวงรอบกำลังจริง	●	○
7	ξ_Q	ตัวอินทิเกรตวงรอบกำลังรีแอ็กทีฟ	●	○
8	ξ_{Id}	ตัวอินทิเกรตกระแสชั้นในแกน d	●	○
9	ξ_{Iq}	ตัวอินทิเกรตกระแสชั้นในแกน q	●	○
<i>ตัวควบคุม GFM (ตรึงเมื่ออยู่ในโหมด GFL)</i>				
10	δ_{VSG}	มุมของเครื่องซิงโครนัสเสมือน	○	●
11	ω_{VSG}	ความถี่ของเครื่องซิงโครนัสเสมือน	○	●
12	E	แอมพลิจูดแรงดันที่วงรอบ Q - V สร้าง	○	●
13	ξ_{Vd}	ตัวอินทิเกรตวงรอบแรงดันแกน d	○	●
14	ξ_{Vq}	ตัวอินทิเกรตวงรอบแรงดันแกน q	○	●
15	ξ_{Id}	ตัวอินทิเกรตกระแสชั้นในแกน d	○	●
16	ξ_{Iq}	ตัวอินทิเกรตกระแสชั้นในแกน q	○	●
<i>แหล่ง DC (แอ็กทีฟทั้งสองโหมด)</i>				
17	I_{dc}	กระแสแหล่งจ่าย DC วงจร Thevenin	●	●
จำนวนสเตตแอ็กทีฟรวม			10	11

5.1 สเตตความหน่วงคำสั่งที่ถูกถอดออก

แผนภาพบล็อกของแหล่งอ้างอิงมีความหน่วงของตัวขับเคลื่อนหนึ่งหนึ่งตัวต่อหนึ่งแกน $T_d \dot{V}_{\text{del}} = v_{\text{cmd}} - V_{\text{del}}$ ซึ่งค่าคงตัวเวลาทาง ภายภาพของมันเป็นความหน่วงของคอนเวอร์เตอร์เชิงเลข $T_d = 1.5/f_{\text{sw}} \approx 0.3 \text{ ms}$ ที่ $f_{\text{sw}} = 5 \text{ kHz}$ ค่านี้เล็กกว่าขั้นเวลาแบบเฟเซอร์ที่ใช้ในงานนี้มากกว่าสอง อันดับของสิบ ดังนั้นตามทฤษฎีการก่อกวนเอกฐาน (singular perturbation) ความหน่วงที่เร็ว กว่ามากจะยุบลงบนแมนิโฟลด์ช้าของตัวเอง $V_{\text{del}} = v_{\text{cmd}}$ สเตตความ หน่วงสองตัวต่อหนึ่งจึงจึงถูกกำจัดออกเชิงพีชคณิต และสมการกระแสของตัวกรองใช้คำสั่ง แรงดัน v_{cd}, v_{cq} โดยตรง

นี่คือการลดอันดับแบบจำลองมาตรฐานซึ่งไม่เปลี่ยนทั้งจุดสมดุลและพลวัตของสเตตที่คงไว้ และยังคงจัดโพลที่อยู่ราว 530 Hz ซึ่งแบบจำลองเครื่องจ่ายแบบเฟเซอร์ RMS ไม่สามารถ แทนได้อยู่แล้ว การลดอันดับนี้ทำให้ซูเปอร์เซตสองโหมดลดลงจาก 20 เหลือ 16 สเตต และแต่ละกิ่งเดียว

ลดจาก 12 เหลือ 10 สเตต จากนั้นกระแสแหล่ง DC I_{dc} (ดัชนี 17 ของ (19) ดูการอนุมานวงจรที่ย่อนำแถว (3) ด้านล่างและหัวข้อการมีส่วนร่วมของ DC) เพิ่มอีกหนึ่งสเตต ให้ขนาด 17 และ 11 ต่อถึงเดียว การลดอันดับจัดเป็น PROJECT_DERIVED และเป็นการตัดสินใจของเจ้าของงาน ดูนที่ข้อบกพร่อง TD-2026-08-12-01

ข้อความที่ต้องระบุตามจริง รายงานฉบับก่อนหน้านี้นี้พิมพ์ฝั่งสเตตขนาด 20 ตัว ก่อนการลดอันดับ ซึ่งเป็นฝั่งที่แบบจำลองที่รันจริงไม่มีอีกแล้ว

ตัวดำเนินการสองตัวที่ใช้ซ้ำในทั้งสองโหมด $\Pi_I(a, b; I_{\max})$ คือตัวจำกัดกระแสแบบวงกลม: ถ้า $r = \sqrt{a^2 + b^2} > I_{\max}$ จะสเกลคู่อันดับ $(a, b) \mapsto (a, b) I_{\max}/r$ ถ้าไม่เกินก็คืนค่าเดิม ส่วนที่ถูก ตัดออกเรียกว่าเรซิดวลของตัวจำกัด $r_i = (a, b) - \Pi_I(a, b)$ เหตุที่ต้องจำกัดเป็นวงกลม ไม่ใช่จำกัดแยกแกน เพราะขนาดกระแสจริงของอินเวอร์เตอร์คือขนาดเวกเตอร์รวม การจำกัดแยก แกนจะยอมให้ขนาดรวมทะลุขีดได้ถึง $\sqrt{2}$ เท่า

$\mathcal{H}(e, \gamma, r_i, \text{sat})$ คือตัวอินทิเกรตแบบมีเงื่อนไขกันการอิ่มตัว สะสม: คืนค่า 0 เมื่อค่าอ้างอิงถูกตัดและความผิดพลาดกำลังจะสะสมต่อไป ในทิศ เดิม (เงื่อนไข sat เป็นจริง และ $\gamma e r_i > 0$) และคืนค่า e ในกรณี อื่น กลไกนี้ป้องกันอาการที่ตัวอินทิเกรตสะสมค่าไว้ระหว่างที่เอาต์พุตถูกตัด แล้วทำให้ ระบบตอบสนองช้าผิดปกติเมื่อออกจากการอิ่มตัว

กระแสอัดเข้าเครือข่ายและกำลังที่ขั้วนิยามว่า $I = (i_d + j i_q) e^{j\theta} / \kappa$, $S = V \bar{I}$, $P_{\text{inv}} = \kappa \Re S$, $Q_{\text{inv}} = \kappa \Im S$ โดย $\kappa = S_{\text{base}} / M_{\text{base}}$ และ $(v_d, v_q) = \Re, \Im (V e^{-j\theta})$ การใช้ κ อย่างสม่ำเสมอทั้ง ในกระแสและกำลังเป็นสิ่งจำเป็น มิฉะนั้นฐานต่อหน่วยของกระแส กำลัง และเกนของตัวควบคุม จะไม่สอดคล้องกัน

5.2 ภาคกำลังร่วม (สเตต 1–3)

พลวัตกระแสของตัวกรองแบบ L และบัส DC ใช้ร่วมกันทั้งสองโหมดและอีกที่พลอตเวลา เขียนหนึ่งสเตตต่อหนึ่งบรรทัดตามลำดับดังนี้

$$\frac{L}{\omega_b} \dot{i}_d = v_{cd} - v_d - R i_d + \omega L i_q, \quad (1) \text{ กระแสตัวกรองแกน } d \quad (23)$$

$$\frac{L}{\omega_b} \dot{i}_q = v_{cq} - v_q - R i_q - \omega L i_d, \quad (2) \text{ กระแสตัวกรองแกน } q \quad (24)$$

$$\dot{V}_{dc} = \frac{1}{C} \left[\frac{E_{dc} - V_{dc}}{R_{dc}} - \frac{P_{ac}}{V_{dc}} - \frac{\max(0, V_{dc} - V_{dc}^{\max})}{R_{ch}} \right], \quad (3) \text{ แรงดันบัส DC} \quad (25)$$

โดย $R = R_f$, $L = L_f$, $C = C_{dc}$, $\omega_b = 2\pi f_b$ และ v_{cd}, v_{cq} คือคำสั่งแรงดันชั้นในที่นิยามไว้รายกิ่งด้านล่าง ส่วน E_{dc} คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแหล่งจ่าย DC, R_{dc} คือความต้านทานภายในของมัน, R_{ch} และ $V_{dc}^{\max}$ คือความต้านทานและขีดเริ่มนำกระแสของขั้วต่อเปอร์กันแรงดันเกิน และ $P_{ac} = v_{cd} i_d + v_{cq} i_q$ คือกำลังด้านคอนเวอร์เตอร์ ซึ่งเท่ากับกำลังที่บัสบวก กำลังสูญเสียในตัวกรอง อันเป็นกำลังที่บัส DC ต้องจ่ายจริง คำสั่งแรงดันปรากฏในแถว (1)–(2) โดยตรงแทนคำสั่งที่ผ่านความหน่วง เพราะการลดอันดับในหัวข้อย่อย 5.1

พิสูจน์ทีละแถว แถว (1)–(2) คือกฎแรงดันของ Kirchhoff คร่อมตัวกรองอนุกรม R_f, L_f ในรอบหมุน พจน์ไขว้ $\pm \omega L$ คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดจากการหมุนของ กรอบอ้างอิง และอัตราการหมุน ω นั้นถูกป้อนโดยตัวควบคุมที่กำลังทำงานอยู่ (PLL เมื่อเป็น GFL หรือสมการการแกว่งเสมือนเมื่อเป็น GFM) — จุดนี้เป็นที่เดียวที่ สมการภาคกำลังรับรู้ว่ามีโหมดเปลี่ยน จึงเป็นเหตุผลเชิงโครงสร้างว่าทำไมภาคกำลังจึงใช้ ร่วมกันได้โดยไม่ต้องเขียนสมการซ้ำสองชุด

แถว (3) คือการปิดสมการแหล่งจ่าย DC แบบ PROJECT_DERIVED: กรณีศึกษาให้เพียง สมดุลพลังงานของบัส DC คือ $C \dot{V}_{dc} = I_{dc} - P_{ac}/V_{dc}$ แต่ไม่ให้กฎของ I_{dc} ดังนั้นกฎนี้จึงเป็นสิ่งที่โครงการอนุมานและต้องแสดงเหตุผล แหล่งจ่ายด้าน DC ได้ก็ตาม — เรกติไฟเออร์ แบตเตอรี่ สตริงเซลล์แสงอาทิตย์ในย่านแหล่งแรงดัน หรือฟีดเดอร์ DC — ในอันดับแรกคือแรงเคลื่อนไฟฟ้าหลังความต้านทานภายในรวมสายเคเบิล จึงได้ $I_{dc} = (E_{dc} - V_{dc})/R_{dc}$ หักด้วยกระแสขั้วต่อเปอร์กันแรงดันเกิน $I_{ch} = \max(0, V_{dc} - V_{dc}^{\max})/R_{ch}$ ตามที่แสดงในแถว (3)

ไม่มีพจน์ใดหักล้างกันในแถวนี้: P_{ac} เป็นตัวขับเคลื่อน และ C_{dc} เป็นตัวสเกล ทั้งสองจึงปรากฏจริงในเรซิดวลและในจาโคเบียน ค่า E_{dc} ไม่ใช่ค่าที่เลือกได้ตามใจ แต่ ถูกบังคับโดยเงื่อนไขที่ว่าจุดจ่ายที่สั่งไว้ต้องเป็นจุดสมดุล: การให้ $\dot{V}_{dc} = 0$ ที่ $V_{dc} = V_{dc}^0$ และ $P_{ac} = P_{ac}^0$ เหลือค่าที่ยอมรับได้ เพียงค่าเดียวคือ $E_{dc} = V_{dc}^0 + R_{dc} P_{ac}^0 / V_{dc}^0$ โดย $P_{ac}^0 = \kappa P_{\text{ref}} + R_f (i_{d0}^2 + i_{q0}^2)$ ผลที่ตามมาคือสองข้อ: เงื่อนไขเริ่มต้นด้าน AC ที่มาจากแหล่งอ้างอิงและการไหลของกำลังในหัวข้อ 7 ไม่ถูกและต้อง (ค่า $\dot{V}_{dc}(0)$ ที่วัดได้เป็นศูนย์ในระดับความคลาดของการปิดเศษ) และเนื่องจาก E_{dc} คำนวณจาก $P_{\text{ref}}, Q_{\text{ref}}, V_0, R_f$ ชุดเดียวกันทั้งสองกิ่ง ค่าจึงเท่ากันใน GFL และ GFM การถ่ายโอนโหมดขณะรันจึงไม่สร้าง ขึ้นกระโดดใน $\dot{V}_{dc}$ ไม่ใช่เพียงไม่สร้างขึ้นใน V_{dc}

จุดสมดุลและขอบเขต การให้ $\dot{V}_{dc} = 0$ ขณะขั้วต่อเปอร์ปิดให้ $V_{dc}^2 - E_{dc} V_{dc} + R_{dc} P_{ac} = 0$ ซึ่งรากบนคือ $V_{dc} = V_{dc}^0$ ที่ภาวะ ที่สั่งไว้ $P_{ac} = P_{ac}^0$ พอดี — นั่นคือสิ่งที่ตรงค่า E_{dc} — และเลื่อน ไปตาม P_{ac} ที่ภาวะอื่นทุกค่า สำหรับ $V_{dc} > E_{dc}$ ทุกพจน์ของแถว (3) เป็นลบเมื่อ $P_{ac} \geq 0$ จึงได้ $\dot{V}_{dc} < 0$ และ $V_{dc}(t) \leq \max(V_{dc}(0), E_{dc}) = E_{dc}$ ขณะที่ตัวแปลงจ่ายกำลังออก ความต้านทานภายในจึงเป็นขอบเขตด้วยตัวมันเอง และที่จุด ที่สั่งไว้ $E_{dc} = 1.0453$ p.u. อยู่ต่ำกว่าขีดเริ่มนำกระแสของขั้วต่อเปอร์ $V_{dc}^{\max} = 1.10$ p.u.

สมมติฐาน $P_{ac} \geq 0$ ไม่ใช่ส่วนเกิน และมีแขนหนึ่งที่หลุดจากมัน ขอบเขตข้างต้น ไม่ได้บอกอะไรเลยเมื่อ $P_{ac} < 0$ ตัวแปลงที่ถูกผลักให้ดูดกำลัง — ถูกตริ้งไว้ที่ ชิดจำกัดกระแสขณะที่แรงดันและมุมของเกาเวจิงหนีจากมัน — เปลี่ยนพจนัณการให้เป็นพจน์ *อัดประจุ* $+|P_{ac}|/V_{dc}$ ดังนั้น V_{dc} จึงไต่ผ่าน E_{dc} ขึ้นไปถึงขอบเปอร์ได้ กรณีนี้เกิดขึ้นจริงในแขนนโยบายควบคุมห้าแขนของงานนี้ บนสามแขนที่ไปถึงขอบฟ้า แรงดันลิงก์สูงสุดของทั้งสี่ตัวแปลงคือ 1.0108, 1.0224 และ 1.0167 p.u. ขอบเปอร์ไม่นำ กระแสเลย แต่บนแขนที่ตริ้งสี่ตัว ซึ่งลุ่ม IBR₁ ข้าม $V_{dc}^{\max}$ ที่ $t = 20.4573$ s และอยู่เหนือขีดนั้นต่อเนื่อง 94 ตัวอย่างที่ยอมรับจนแขนจบ ยอดสูงสุด 1.1030 p.u. โดยมี $P_{ac} \in [-0.925, -0.747]$ p.u. และ $|i| \approx 1.204$ p.u. คือถูกจำกัดกระแสและดูดกำลัง อยู่ทุกตัวอย่าง เมื่อจำกัดเฉพาะตัวอย่างของแขนเดียวกันที่ $P_{ac} \geq 0$ ยอดสูงสุดคือ 1.0482 p.u. ต่ำกว่าขีด รายงานนี้จึงระบุว่าขอบเปอร์ทำงานจริงบนแขนนั้นและอยู่เฉย บนสามแขนที่รอด ไม่ใช่ระบุว่าเป็นอุปกรณ์ป้องกันที่พิสูจน์แล้วว่าไม่จำเป็น การตัดสินใจว่า นำกระแสหรือไม่บนวิถีใดทำภายหลังจาก $\max_t V_{dc}$ เทียบ $V_{dc}^{\max}$ ซึ่งแม่นยำ เพราะเงื่อนไขการนำกระแสขึ้นกับ V_{dc} เพียงตัวเดียว

5.3 GFL (สเตต 4-9): แหล่งกระแสที่มี PLL

ปริมาณพีชคณิตช่วยได้แก่ ความผิดพลาดของกำลัง $e_P = \kappa u_1 - P_{inv}$, $e_Q = \kappa u_2 - Q_{inv}$ ค่าอ้างอิงกระแสก่อนและหลังการจำกัด

$$i_{d,ref}^{raw} = k_{pP}e_P + k_{iP}\xi_P, \quad i_{q,ref}^{raw} = -(k_{pQ}e_Q + k_{iQ}\xi_Q), \quad [i_{d,ref}, i_{q,ref}] = \Pi_I(\cdot; I_{\max}), \quad (26)$$

และคำสั่งแรงดันขึ้นใน $v_{cd} = v_d + Ri_d - \omega Li_q + k_{pI}(i_{d,ref} - i_d) + k_{iI}\xi_{Id}$, $v_{cq} = v_q + Ri_q + \omega Li_d + k_{pI}(i_{q,ref} - i_q) + k_{iI}\xi_{Iq}$ จากนั้นสเตต GFL ทั้งหมดปรับเปลี่ยนแปลงที่ละบรรทัดตามลำดับดังนี้

$$\dot{\delta}_{PLL} = k_{p,PLL}v_q + k_{i,PLL}\xi_{PLL}, \quad (4) \text{ มุม PLL; } \omega = 1 + \dot{\delta}_{PLL}/\omega_b \quad (27)$$

$$\dot{\xi}_{PLL} = v_q, \quad (5) \text{ ตัวอินทิเกรตของ PLL} \quad (28)$$

$$\dot{\xi}_P = \mathcal{H}(e_P, k_{iP}, r_{i,d}, \text{sat}), \quad (6) \text{ ตัวอินทิเกรตกำลังจริง} \quad (29)$$

$$\dot{\xi}_Q = \mathcal{H}(e_Q, -k_{iQ}, r_{i,q}, \text{sat}), \quad (7) \text{ ตัวอินทิเกรตกำลังรีแอกทีฟ} \quad (30)$$

$$\dot{\xi}_{Id} = i_{d,ref} - i_d, \quad (8) \text{ ตัวอินทิเกรตกระแสแกน } d \quad (31)$$

$$\dot{\xi}_{Iq} = i_{q,ref} - i_q, \quad (9) \text{ ตัวอินทิเกรตกระแสแกน } q \quad (32)$$

พิสูจน์ทีละสเตต (4)–(5) คือ PLL แบบกรอปอ้างอิงซิงโครนัส หน้าที่ของมันคือ ผลักแรงดันแกน q ที่วัดได้ให้เข้าหาศูนย์ ดังนั้นเมื่อล็อกได้ แล้ว $\dot{\xi}_{PLL} = v_q = 0$ กรอปอ้างอิงจะเรียงตัวตรงกับแรงดันที่ขั้ว และความถี่ ของวงรอบคือ $\omega = 1 + \dot{\delta}_{PLL}/\omega_b$ (6)–(7) คือตัวควบคุม PI ชั้นนอกของ P และ Q : ที่จุดสมดุล $\dot{\xi}_P = e_P = 0$ บังคับให้ $P_{inv} = \kappa u_1$ และ $\dot{\xi}_Q = e_Q = 0$ บังคับให้ $Q_{inv} = \kappa u_2$ กล่าวคืออุปกรณ์จ่ายได้ตามคำสั่ง P, Q พอติ ส่วนตัว ห่อ $\mathcal{H}$ จะตริ้งตัวอินทิเกรตไว้เฉพาะช่วงที่ค่าอ้างอิงกระแสอยู่บนวงกลม $I_{\max}$ เท่านั้น เครื่องหมายลบใน (7) สืบเนื่องจากนิยาม $i_{q,ref}^{raw} = -(k_{pQ}e_Q + k_{iQ}\xi_Q)$ ไม่ใช้การเดาเครื่องหมาย (8)–(9) คือตัวควบคุม PI ของกระแสชั้นใน: $\dot{\xi}_{Id} = i_{d,ref} - i_d = 0$ ทำให้กระแสตัวกรองตามค่าอ้างอิงได้ และแกน q เป็นไปในทำนองเดียวกัน

ข้อสรุปเชิงกายภาพของกึ่งนี้ GFL เป็นแหล่งกระแส มันต้องอาศัย PLL เพื่อ รู้มุมของกริด จึงไม่สามารถกำหนดแรงดันบนเครือข่ายที่ไร้แหล่งอ้างอิงได้ด้วยตัวเอง นี่คือเหตุผลรากฐานว่าทำไมเมื่อ SG หลุดออกไป การปล่อยให้ IBR ทุกตัวเป็น GFL ต่อจึง ไม่ใช่ทางเลือก

5.4 GFM (สเตต 10-16): แหล่งแรงดัน มีสมการแกว่งเสมือน ไม่มี PLL

กึ่งสร้างกริดแทน PLL ด้วยสมการการแกว่งของเครื่องซิงโครนัสเสมือน (virtual synchronous generator, VSG) ร่วมกับวงรอบสร้างแรงดันแบบ Q - V ค่าอ้างอิงแรงดันคือ $v_{d,ref} = E$ และ $v_{q,ref} = 0$ ความผิดพลาดแรงดันคือ $e_{vd} = E - v_d$, $e_{vq} = -v_q$ ค่าอ้างอิงกระแสก่อน/หลังการจำกัดคือ $i_{d,ref}^{raw} = k_{pV}e_{vd} + k_{iV}\xi_{Vd}$, $i_{q,ref}^{raw} = k_{pV}e_{vq} + k_{iV}\xi_{Vq}$, $[i_{d,ref}, i_{q,ref}] = \Pi_I(\cdot; I_{\max})$ และคำสั่ง

ชั้นใน v_{cd}, v_{cq} เหมือนกับ GFL แต่เปลี่ยน $\omega \rightarrow \omega_{VSG}$ สเตต GFM ทั้งเจ็ดตัวเปลี่ยนแปลงที่ละบรรทัดตามลำดับดังนี้

$$\dot{\delta}_{VSG} = \omega_b(\omega_{VSG} - 1), \quad (10) \text{ มุม VSG} \quad (33)$$

$$M\dot{\omega}_{VSG} = \kappa u_1 - P_{inv} - D_v(\omega_{VSG} - 1), \quad (11) \text{ สมการแกว่ง VSG} \quad (34)$$

$$\tau_E \dot{E} = k_Q(\kappa u_2 - Q_{inv}) - k_E(E - E_{ref}), \quad (12) \text{ สเตตแรงดันวงรอบ } Q-V \quad (35)$$

$$\dot{\xi}_{Vd} = \mathcal{H}(e_{vd}, k_{iV}, r_{i,d}, \text{sat}), \quad (13) \text{ ตัวอินทิเกรตแรงดันแกน } d \quad (36)$$

$$\dot{\xi}_{Vq} = \mathcal{H}(e_{vq}, k_{iV}, r_{i,q}, \text{sat}), \quad (14) \text{ ตัวอินทิเกรตแรงดันแกน } q \quad (37)$$

$$\dot{\xi}_{Id} = i_{d,ref} - i_d, \quad (15) \text{ ตัวอินทิเกรตกระแสแกน } d \quad (38)$$

$$\dot{\xi}_{Iq} = i_{q,ref} - i_q, \quad (16) \text{ ตัวอินทิเกรตกระแสแกน } q \quad (39)$$

พิสูจน์ทีละสเตต (10)–(11) คือ VSG: สมการการแกว่งให้คอนเวอร์เตอร์มีมุม ของตัวเอง จากสมมูลกำลังจริง $M\dot{\omega}_{VSG} = \kappa u_1 - P_{inv} - D_v(\omega_{VSG} - 1)$ ดังนั้นที่จุดสมดุลจะได้ $\omega_{VSG} = 1$ และ $P_{inv} = \kappa u_1$ เพราะมุมถูกสร้างขึ้น ภายในเอง กิ่งนี้จึงไม่มี PLL และสามารถจ่ายไฟให้เครือข่ายที่ไม่มีแหล่งอ้างอิง ได้ (12) คือวงรอบ $Q-V$ ซึ่งสเตต E คือค่าอ้างอิงของวงรอบแรงดันเอง ($v_{d,ref} = E$): ที่จุดสมดุล $E = E_{ref} + (k_Q/k_E)(\kappa u_2 - Q_{inv})$ ซึ่งเป็นความชัน (droop) ระหว่างคำสั่งกำลัง รีแอกทีฟกับแรงดันที่สร้างขึ้น จุดที่ต้องระวังคือพจน์ $-k_E(E - E_{ref})$ ต้องอ้างอิงกับ E_{ref} ซึ่งเป็นค่าอ้างอิงจากภายนอกตามกรณีศึกษา ไม่ใช่ขนาด แรงดันที่วัดได้ $|V|$ เพราะถ้าใช้ค่าที่วัดได้ พจน์ คืบแรงดันจะหายไปทีจุดสมดุลและ เปลี่ยนพฤติกรรมสัญญาณขนาดเล็กของทั้งวงรอบ (13)–(14) คือตัวควบคุม PI ของแรงดันที่ ผลัก $v_d \rightarrow E$ และ $v_q \rightarrow 0$ (ทำให้แรงดันที่ชั่วเรียงตัวกับมุม VSG ที่ขนาด E) (15)–(16) คือ PI กระแสชั้นใน ตัวกันการอิมิตัสสม $\mathcal{H}$ ในกิ่งนี้ย้ายไปอยู่ที่ ตัวอินทิเกรตของวงรอบแรงดัน เพราะวงรอบแรงดันคือชั้นที่ผลิตค่าอ้างอิงกระแสที่ถูกจำกัด

ข้อสรุปเชิงกายภาพของกิ่งนี้ GFM เป็นแหล่งแรงดัน จึงเป็นเหตุผลว่าทำไม เกิดกันการสูญเสียแหล่งอ้างอิงจึงยก IBR ขึ้นเป็น GFM แทนที่ที่ SG slack หลุดออกไป เมื่อเปรียบเทียบสองกิ่ง จะเห็นความแตกต่างเชิงหลักการชัดเจน: GFL ควบคุมว่ามุม อยู่ที่ไหนแล้วจ่ายกระแสตาม ส่วน GFM บอกกริดว่ามุมและแรงดันควรเป็นเท่าไร

5.5 การถ่ายโอนโหมดที่มีเกิดความต่อเนื่องของกระแสกับ

เมื่อตัวกำกับเปลี่ยนโหมดของ IBR สเตตของตัวควบคุมโหมดใหม่จะไม่ถูกอินทิเกรตต่อ จากค่าเดิม แต่ถูกตั้งค่าเริ่มต้นใหม่ที่จุดทำงานปัจจุบันของ ขั้ว เพื่อให้กระแส ที่อัดเข้าเครือข่ายไม่กระโดด ให้สเตตก่อนสลับ x^- อัดกระแส $I^- = I(x^-, V)$ โดย $S = V\bar{I}^-, P = \Re S, Q = \Im S$ การถ่ายโอน $x^- \mapsto x^+$ คือ

$$x_{pl}^+ = x_{pl}^- \text{ (ยก } i_d, i_q, V_{dc} \text{ มาทั้งชุด)}, \quad x_{ctrl}^+ = \text{equilibrium_initialize}(V, P, Q), \quad (40)$$

พร้อมการยกค่าความถี่ข้ามโหมดหนึ่งค่าซึ่งมีความหมายเชิงกายภาพ: ขา GFL $\rightarrow$ GFM กำหนด $\omega_{VSG} := \omega_{PLL}$ และขา GFM $\rightarrow$ GFL กำหนดตัวอินทิเกรตของ PLL เป็น $\xi_{PLL} := \omega_b(\omega_{VSG} - 1)/k_{i,PLL}$ จากนั้นการถ่ายโอนจะถูกตรวจด้วยเกต: กระแสหลังสลับ $I^+ = I(x^+, V)$ ต้อง สอดคล้องเงื่อนไข

$$|I^+ - I^-| \leq \varepsilon_{tol} = 10^{-10}, \quad (41)$$

มิฉะนั้นชั้นเวลานั้นถูกปฏิเสธแบบ fail-closed

อ่านเงื่อนไขอย่างไร สมการ (41) คือหลักประกันการถ่ายโอน แบบไร้กระตุก (bumpless transfer): โหมดอาจเปลี่ยนแบบไม่ต่อเนื่องในระดับ พารามิเตอร์ของตัวควบคุม แต่กระแสที่เครือข่ายมองเห็นต้องต่อเนื่อง เหตุผลที่ต้องบังคับ ที่กระแสไม่ใช่ที่สเตตคือ เครือข่ายไม่รู้จักสเตตภายในของอินเวอร์เตอร์ สิ่งที่เครือข่าย รับรู้คือกระแสตามสมการ (1) เท่านั้น ค่าขอบ 10^{-10} เข้มกว่าค่าความ คลาดเคลื่อนของตัวแก้ (10^{-8}) ประมาณสองอันดับ จึงเป็นการยืนยันว่าความต่อเนื่อง มาจากการออกแบบแผนที่ถ่ายโอน ไม่ใช่มาจากความหยาบของเกณฑ์การลู่เข้า

6 สูตรโดเมนเวลาแบบสลับโหมด

ระบบรวมถูกเดินหน้าในเวลาด้วยขั้นตอนวิธีแบบประเภทกันชุดเดียวที่ตัวขับเคลื่อน ธรรมดาและแบบไฮบริดใช้ร่วมกัน หัวข้อนี้ตอบคำถามสามข้อ เรียงกัน เพราะสามข้อนี้คือสิ่งที่ ทำให้ปัญหายากกว่าการอินทิเกรตเครื่องจักรตัวเดียว: (i) สมการเชิงอนุพันธ์ของแต่ละ อุปกรณ์ไม่เหมือนกัน และ แม้แต่อุปกรณ์เดียวกันก็ไม่เหมือนกันเมื่อข้ามการเปลี่ยน โหมด (S6.1); (ii) แต่สมการเหล่านั้นถูกแก้ไปพร้อมกันในระบบ เดียวต่อนิ่งขึ้นเวลา โดย แยกส่วนเชิงอนุพันธ์ด้วยกฎที่เปลี่ยนคางหมูแบบอิมพลิตแล้ว ต่อท้ายด้วยกฎของเครือข่าย (S6.2); และ (iii) ระบบนั้นไม่เป็นเชิงเส้น จึงต้องปิดแต่ละขั้นด้วยการวนซ้ำแบบนิวตันที่มีการหน่วง (S6.3) จากนั้นตามด้วยรายละเอียดเฉพาะของงานนี้อีกสองเรื่อง คือพิกัดที่ถูกตรึง (S6.4) และการเปลี่ยนโหมดที่แทนการอินทิเกรตด้วยการกำหนดค่าโดยตรง (S6.5)

6.1 เหตุใดสมการเชิงอนุพันธ์ของแต่ละอุปกรณ์จึงไม่เหมือนกัน

อุปกรณ์แต่ละตัวเป็นเจ้าของแบบจำลองเชิงอนุพันธ์ที่ต่างกัน ด้านขวามือของระบบจึงเป็น แบบวิวิธพันธุ์ (heterogeneous) โดยโครงสร้าง:

- SG เป็นไปตามสมการ EMF6 อันดับหกในหัวข้อ 4 (คู่สมการ การแกว่ง ฟลักซ์ชั่วคราว และฟลักซ์ชั่วคราวย่อย) โดยมีห้าตัวที่ถูกอินทิเกรต เพราะ E'_d ถูกตรึงไว้ที่ลิมิตเอกสาร (ชุดแอดิกทีฟ [1, 2, 3, 5, 6]);
- IBR ที่อยู่ในโหมด GFL อินทิเกรตภาคกำลังร่วมบวกบล็อกตัวควบคุมที่มี PLL — รวม 10 สเตต, $\mathcal{A}_{\text{GFL}} = \{1:9, 17\}$ จาก (22);
- IBR ที่อยู่ในโหมด GFM อินทิเกรตภาคกำลังชุดเดิมบวกตัวควบคุมเครื่อง ซึ่งโครนัสเหมือน (ไม่มี PLL) — รวม 11 สเตต, $\mathcal{A}_{\text{GFM}} = \{1:3, 10:16, 17\}$;
- อุปกรณ์ที่ถูกตัดออก ไม่อินทิเกรตสเตตใดเลย ($\mathcal{A}_{\text{tripped}} = \emptyset$)

สเตตเต็มคือการต่อกันของบล็อกเหล่านี้ $x = [x_{\text{SG}}; x_{\text{IBR}_1}; \dots; x_{\text{IBR}_4}]$ และด้านขวา มือคือการต่อกันที่สอดคล้องกัน

$$\dot{x} = f(x, V) = [f_{\text{SG}}(x_{\text{SG}}, V); f_{\text{IBR}_1}(x_{\text{IBR}_1}, V; m_1); \dots], \quad (42)$$

โดยแต่ละบล็อก f_{IBR_i} ขึ้นกับโหมดปัจจุบันของอินเวอร์เตอร์ตัวนั้น $m_i \in \{\text{GFL}, \text{GFM}, \text{tripped}\}$ และถูกเขียนโดยอุปกรณ์เอง ไม่มีสมการเชิงอนุพันธ์ชุดเดียวที่ทุกอุปกรณ์ใช้ร่วมกัน การประกบระหว่างอุปกรณ์เกิดขึ้น ผ่านแรงดันที่ชั่ว V ซึ่งทุกบล็อกอ่านค่าเดียวกันเท่านั้น

6.2 หนึ่งระบบ DAE ประกัปกัน หนึ่งขั้นสี่เหลี่ยมคางหมูแบบอิมพลีซิท

สมการเชิงอนุพันธ์วิวิธพันธุ์ (42) ถูกประกบกับกฎ KCL ของ เครือข่าย (1) เป็นระบบเชิงอนุพันธ์-พีชคณิตรวม

$$\dot{x} = f(x, V), \quad 0 = g(x, V) = Y_{\text{net}} V - I_{\text{bus}}(x, V). \quad (43)$$

ระบบนี้ถูกเดินหน้าจาก (x_0, V_0) ไปสู่ (x_1, V_1) ด้วยขั้นขนาด h โดยแยกส่วน แดวเชิงอนุพันธ์ด้วยกฎสี่เหลี่ยมคางหมูแบบอิมพลีซิท และคง แดวพีชคณิตไว้ตรงตัว ให้ $f_0 = f(x_0, V_0)$, $f_1 = f(x_1, V_1)$ และชุดแอดิกทีฟ $\mathcal{A} \subseteq \{1, \dots, n_x\}$ (คือยูเนียนของชุดแอดิกทีฟรายอุปกรณ์ข้างต้น) ขั้นเวลานั้นแก้ระบบ

$$\underbrace{[x_1 - x_0 - \frac{h}{2}(f_0 + f_1)]_{\mathcal{A}}}_{\text{แดวสี่เหลี่ยมคางหมูของสเตตแอดิกทีฟ}} = 0, \quad \underbrace{g(x_1, V_1)}_{\text{แดว KCL ทุกแดว}} = 0. \quad (44)$$

อ่านสมการนี้อย่างไร เพราะ f_1 และ g ถูกประเมินที่สเตตปลายขั้นซึ่ง *ยังไม่ทราบค่า* ระบบนี้จึงเป็นระบบอิมพลีซิท (ไม่เชิงเส้นและประกบกัน) ไม่ใช่การอัปเดตแบบเอกซ์พลีซิท ผลที่สำคัญคือ สเตตของอุปกรณ์ทุกตัวและแรงดันของบัสทุก บัสเป็นตัวไม่รู้ค่าของระบบเดียวกัน เครื่องจักรและอินเวอร์เตอร์ทั้งสี่จึงถูก แก้ไปพร้อมกัน ไม่มีการวนซ้ำย่อยแยกทีละอุปกรณ์ (ซึ่งจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของการ ประกบและอาจซ่อนการ ไม่รู้ค่าไว้) สำหรับสเตตแอดิกทีฟตัวที่ i บล็อกแรกคือกฎสี่เหลี่ยม คางหมูตรงตัว $x_{1,i} = x_{0,i} + \frac{h}{2}(f_{0,i} + f_{1,i})$ ซึ่งเป็นวิธีอันดับสอง และรักษาสสมบัติเชิงพลังงานได้ดีกว่าออยเลอร์อันดับหนึ่งที่ขั้นเวลาเท่ากัน

6.3 ขั้นเวลาถูกแก้อย่างไร: ระบบนิเวศแบบมีการหน่วง

เมื่อวางตัวไม่รู้ค่าซ้อนกันเป็น $z = [x_1|_{\mathcal{A}}; V_1]$ สองบล็อก ของ (44) จะกลายเป็นเรขาคณิตไม่เชิงเส้นชุดเดียว

$$r(z) = \begin{bmatrix} [x_1 - x_0 - \frac{h}{2}(f_0 + f_1)]_{\mathcal{A}} \\ g(x_1, V_1) \end{bmatrix} = 0, \quad (45)$$

ซึ่งถูกผลักให้เข้าสู่ศูนย์ด้วยการวนซ้ำแบบนิวตันที่มีการหน่วง ตัวแก้ปัญหานี้เป็น *เจ้าของเดียว* ที่ถูกใช้ซ้ำทั้งในการแก้จุดสมดุล การเดินขั้นสี่เหลี่ยมคางหมู และ การแก้ ณ จุดเหตุการณ์ ไม่มีอุปกรณ์ใดพาตัวแก้ของตัวเองมา หนึ่งรอบการวนซ้ำประกอบด้วย

1. สร้างจาโคเบียน $J = \partial r / \partial z$ ด้วยผลต่างจำกัดไปข้างหน้า (คอลัมน์ที่ j คือ $[r(z + \varepsilon e_j) - r(z)] / \varepsilon$ โดย $\varepsilon = 3 \times 10^{-6}$) ไม่มีการประกอบจาโคเบียนเชิงวิเคราะห์ ข้อดีคืออุปกรณ์สามารถเปลี่ยนสมการของตนได้โดยไม่ต้องอนุพันธ์ด้วยมือ ซึ่งจำเป็น สำหรับระบบที่สมการเปลี่ยนไปตามโหมด;

2. ตรวจสอบเงื่อนไข: ถ้า $\text{rcond}(J) < \epsilon_{\text{mach}}$ ขึ้นเวลานั้นถูกปฏิเสธแบบ fail-closed แทนที่จะผ่นกับระบบที่เกือบเอกรฐาน;
3. หาค่าทิศทางนิวตัน $\Delta z = -(J \setminus r)$ ด้วยตัวดำเนินการ backslash ของ MATLAB ที่ผ่านการตรวจสอบ — เป็นการแก้ระบบเชิงเส้นเพียงที่เดียว ในรูปนี้;
4. หน่วงทิศทางนั้นด้วยการค้นหาแบบถอยหลัง (backtracking line search): ลอง $z + \alpha \Delta z$ ที่ $\alpha = 1$ แล้วหาร α ด้วยสอง (ไม่เกิน 20 ครั้ง) จนกระทั่ง $\|r\|_\infty$ ลดลงอย่างเคร่งครัด ถ้าไม่มีค่า α ใดทำให้เรขาคณิตลดลง ขึ้นเวลานั้นล้มเหลวแบบ fail-closed ที่ค่า α ล่าสุดที่ยอมรับได้

การวนซ้ำถือว่าลู่เข้าเมื่อ $\|r(z)\|_\infty < \text{tol} = 10^{-8}$ และวนซ้ำ ได้ไม่เกิน 50 รอบ ไม่มีสิ่งใดในลูปนี้ถูกปรับแต่งให้เข้ากับกรณีศึกษา: ค่าความ คลาดเคลื่อน ขนาดผลต่างจำกัด เกิดสภาพเงื่อนไข และสัญญาณของการค้นหาแบบถอยหลัง เป็นค่าคงที่ ของตัวแก้ทั้งหมด

เหตุใดต้องมีการหน่วง นิวตันแบบเต็มขั้น ($\alpha = 1$ เสมอ) ลู่เข้าเร็วเมื่ออยู่ ใกล้คำตอบ แต่อาจกระโดดข้ามและแยกออกได้เมื่อจุดเริ่มต้นอยู่ไกล เช่นในขั้นตอนเวลาที่คร่อม การเกิดฟลัด การค้นหาแบบถอยหลังทำให้ทุกรอบต้องลดเรขาคณิตลงจริง จึงได้ความทนทานเพิ่มขึ้น โดยไม่แลกกับการเปลี่ยนสมการหรือผ่นเกณฑ์การยอมรับ

6.4 พิกัดที่ถูกตรึง: การฉายด้วย Π

ดัชนีทุกตัวที่ไม่ได้อยู่ใน $\mathcal{A}$ — คือชุดที่ถูกตรึง $\mathcal{F} = \{1, \dots, n_x\} \setminus \mathcal{A}$ — จะถูกถอดออกจากระบบนิวตันและ คงค่าไว้แบบตรงตัว

$$x_{1,i} = x_{0,i} \quad \text{สำหรับทุก } i \in \mathcal{F}. \quad (46)$$

ตัวแก้เริ่มจาก $x_1 \leftarrow x_0$ และไม่เคยเขียนทับแถวที่ถูกตรึง จากนั้นมีการ ตรวจสอบการเลื่อนไถล (drift check) ยืนยันซ้ำว่า $x_1|_{\mathcal{F}} = x_0|_{\mathcal{F}}$ หลังจบขั้นเวลา การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของพิกัดที่ถูกตรึงถือเป็นข้อผิดพลาดร้ายแรง (hard error) มีของสองประเภทที่อยู่ใน $\mathcal{F}$ คือ ฟลักซ์ลิมิตเอกรฐาน E'_d ของ หัวข้อ 4.3 (ถูกตรึงตลอดการรัน) และบล็อกตัวควบคุมทั้งก้อนที่ IBR ตัวนั้น ไม่ได้ใช้อยู่ในขณะนั้น (ถูกตรึงนานเท่าที่โหมคนั้นยังไม่ทำงาน) แผนที Π ที่เลือก $\mathcal{A}$ เป็นผู้มีอำนาจเดียวกันในทุกจุดที่เรียกใช้ (ts_dynamic_state_indices) ดังนั้นรูป $n_x(t)$ ในหัวข้อถัดไป จึงไม่มีทาง ขัดแย้งกับสิ่งที่ตัวอินทิเกรตแท้จริง

6.5 การสลับโหมด: จากการอินทิเกรตเป็นการกำหนดค่า

การเปลี่ยนโหมดถูกจัดให้ลงตรงกับขอบขั้นเวลาพอดี (ขั้นเวลาถูกแบ่งย่อยจนเวลา เหตุการณ์กลายเป็นจุดกริด) ณ ขอบนั้นสแตตไม่ได้ถูกเดินหน้าด้วย (44) แต่ถูกแทนด้วยการถ่ายโอนแบบไม่ต่อเนื่องของหัวข้อ 5.5

$$x_1 = \mathcal{T}(x_0, V) \quad (\text{การตั้งค่าเริ่มต้นใหม่}) \quad \text{แทนที่จะเป็น } x_1 = x_0 + \frac{h}{2}(f_0 + f_1). \quad (47)$$

ที่ขอบของการเปลี่ยนโหมด พิกัดของตัวควบคุมกระโดดไปยังค่าที่ถ่ายโอนมา $\mathcal{T}(x_0, V)$ ซึ่งถูกเลือกให้ผ่านเหตุการณ์ต่อเนื่องของ กระแส (41) แล้วการอินทิเกรตจะดำเนินต่อไปบนชุดแอกทีฟชุดใหม่ตั้งแต่ ขั้นเวลาถัดไป มีข้อสรุปสองข้อที่สำคัญต่อการอ่านผลของงานนี้:

- การตัด SG ออก ไม่ใช้การกำหนดค่าแบบนั้น SG ยังคงชุดแอกทีฟ เดิม $[1, 2, 3, 5, 6]$ วิธีของมันต่อเนื่องข้าม $t = 20$ s (คือการไหลตามแรง อยู่ในหัวข้อ 4) สิ่งที่เปลี่ยนคือกึ่งของด้านขวามือเท่านั้น (จากสเตเตอร์ที่ต่ออยู่ $\rightarrow$ วงจรเปิด)
- การเปลี่ยน GFL $\rightarrow$ GFM ของ IBR ที่ $t = 20$ s เป็นการกำหนดค่า แบบนั้น มิติแอกทีฟของ IBR แต่ละตัวเปลี่ยนจาก 11 $\rightarrow$ 12 และสแตตตัวควบคุมถูก ตั้งค่าใหม่ตาม (40) ดังนั้นมิติพลวัตของระบบรวมเปลี่ยนเพราะ อินเวอร์เตอร์ ไม่ใช่เพราะเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

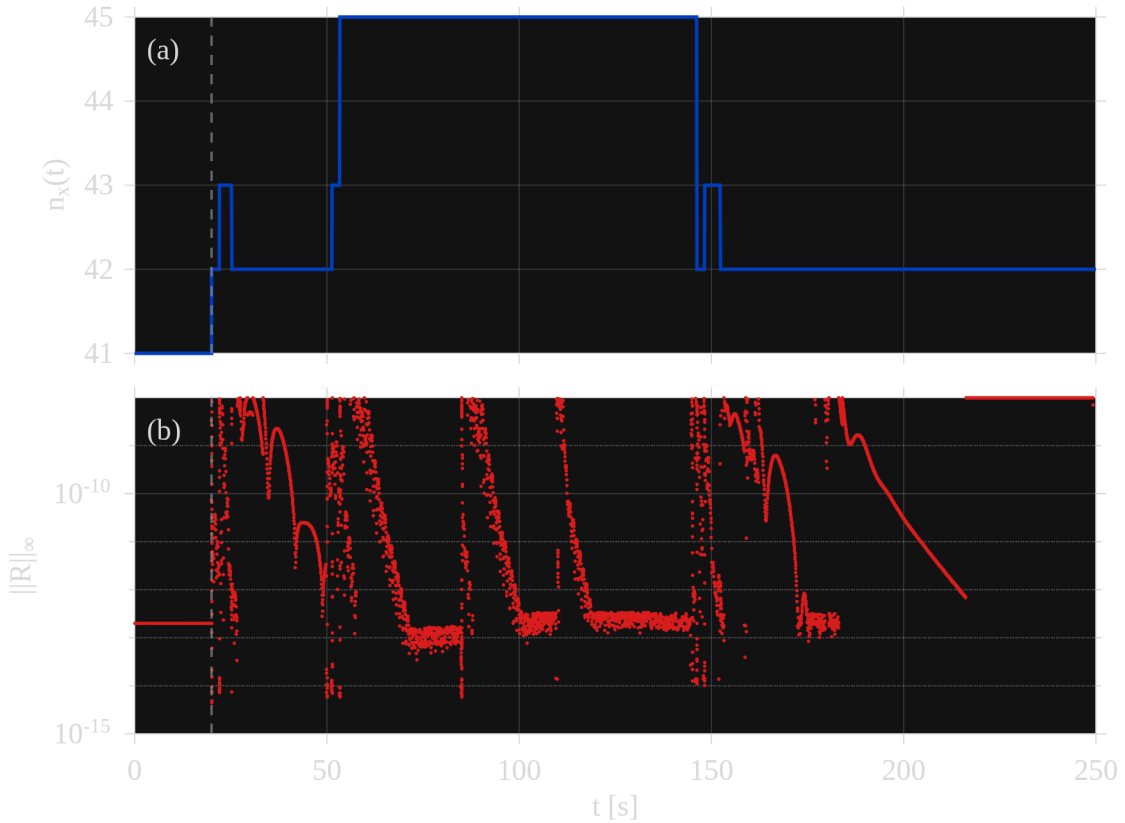
6.6 มิติของสแตตที่ถูกอินทิเกรตจริง และเรขาคณิตรายขั้น

รูปที่ 4 แสดงสองสิ่งที่ตรวจสอบซึ่งกันและกัน แผนบน (a) คือจำนวนสแตตเชิง อนุพันธ์ที่ระบบรวมอินทิเกรตจริง $n_x(t)$ วาดเป็นเส้นขั้นบันได และแผนล่าง (b) คือ เรขาคณิตของทุกขั้นเวลาที่ตัวแก้ยอมรับ $\|R\|_\infty$ บนสเกลลอการิทึม เส้นประแนวตั้งสีเทาในทั้งสองแผนคือเวลาที่ SG ถูกตัดออกจากชุดแอกทีฟใน (22) และชุดแอกทีฟห้าตัวของ SG มิติรวมต้องเป็นไปตาม เอกลักษณะการนับ

$$n_x(t) = \underbrace{5}_{\text{SG (ตรึง } E'_d)} + \sum_{i=1}^4 \begin{cases} 9, & \text{IBR}_i \text{ อยู่ในโหมด GFL,} \\ 10, & \text{IBR}_i \text{ อยู่ในโหมด GFM,} \\ 0, & \text{IBR}_i \text{ ถูกตัดออก,} \end{cases} \quad (48)$$

ดังนั้นถ้า IBR ทั้งสี่เป็น GFL ค่าที่คาดหวังคือ $5 + 4 \times 9 = 41$ และถ้าทั้งสี่เป็น GFM ค่าที่คาดหวังคือ $5 + 4 \times 10 = 45$ ทุกครั้งที่มี IBR หนึ่งตัวสลับโหมด เส้นขั้นบันไดจะขยับ หนึ่งหน่วยเท่านั้น ประเด็นสำคัญคือรูปนี้ไม่ได้ฝังตัวเลขไว้ล่วงหน้า: ตัวสร้างรูปเรียก แผนทีสเตตของอุปกรณ์แต่ละตัว ณ ทุกจุดตัวอย่างที่ยอมรับ แล้วหาค่าขั้นที่ถูกตรึงออก จึง เป็นการอ่านค่าเดียวกับที่ตัวอินทิเกรตใช้จริง และถ้าอุปกรณ์ใดไม่สามารถรายงานแผนที่ของ ตนได้ ตัวสร้างรูปจะหยุดแบบ fail-closed แทนการเดาจำนวน

วิธีอ่านแผนล่าง เเรขิตลของทุกขั้นที่ยอมรับต้องอยู่ใต้เกณฑ์ $\text{tol} = 10^{-8}$ ตามหัวข้อ 6.3 เสมอ เเรขิตลที่ใหญ่ที่สุดของการ รันนี้คือ 9.9721×10^{-9} ซึ่งยังต่ำกว่าเกณฑ์ ค่าที่เห็นกระจายตัวช่วงฟอลต์และช่วง สลับโหมดไม่ใช่การละเมิดเกณฑ์ แต่คือหลักฐานว่าขั้นเวลาช่วง นั้นถูกแบ่งย่อยลงจนกระทั่ง ผ่านเกณฑ์เดิมได้ (ระดับการแบ่งย่อยลึกที่สุดของการรันนี้คือ 0 ชั้น และมีขั้นทดลองที่ถูกปฏิเสธเพราะออกนอกโดเมน 1027 ครั้ง)



รูปที่ 4: (a) จำนวนสเตตเชิงอนุพันธ์ที่ระบบรวมอินทิเกรตจริง $n_x(t)$ วาดเป็นเส้นขั้น บันได อ่านจากแผนที่สเตตของอุปกรณ์เองที่ทุกจุดตัวอย่างที่ยอมรับ (b) เเรขิตลของแต่ละ ขั้นเวลาที่ยอมรับ $\|R\|_\infty$ บนสเกลลอการิทึม เส้นประแนวตั้งสีเทาคือเวลา ที่ SG ถูกตัดออก ทุกจุดเป็นค่าดิบที่ตัวแก้ยอมรับจากวิธี 250 วินาทีของแผนสลับอัตโนมัติ

7 ผลการไหลของกำลัง

ตารางที่ 4 คือผลการไหลของกำลังที่แก้ได้ในสภาวะ SG ออนไลน์ (เป็นจุด ทำงานอ้างอิงที่ใช้ค่า V_i^* ในสมการ (2)) และ ตารางที่ 5 คือกำลังไหลในกิ่งสายและกำลังสูญเสียที่จุดทำงานเดียวกัน บัสอ้างอิงจ่าย $P_g = 1.3319$ p.u. และ $Q_g = -0.1957$ p.u. ส่วนบัส IBR ทั้งสี่ (2, 3, 6 และ 8) อดกำลังตามค่าสั่งของตน ขณะที่บัสโหลดทุกบัสได้รับ P_L, Q_L ครบตามต้องการ

วิธีอ่านสองตารางนี้ สามสิ่งที่ควรชี้ให้ผู้ฟังเห็น หนึ่ง คอลัมน์ $|V|$ ของ ตารางที่ 4 คือที่มาของ V_i^* รายบัส สังเกตว่าบัส 6 และบัส 8 มี แรงดันสูงกว่า 1 p.u. ในสภาวะปกติ จึงยืนยันเหตุผลที่ดัชนี J_V ต้องอ้างค่ารายบัส สอง คอลัมน์ Q_{min}, Q_{max} คือขอบเขตกำลังรีแอกทีฟที่ถูกลงทะเบียนและถูกบังคับใช้ จริงในการแก้ (ไม่ใช่ $\pm\infty$) สาม คอลัมน์ P_{loss}, Q_{loss} ในตาราง ที่ 5 คือกำลังสูญเสียในกิ่งสาย ซึ่งค่า Q_{loss} ที่เป็นลบหมายถึงกิ่ง นั้นจ่ายกำลังรีแอกทีฟสุทธิจากตัวเก็บประจุขนานของสาย ไม่ใช่ความผิดพลาดของเครื่องหมาย

ตารางที่ 4: ผลการไหลของกำลังรายบัสที่จุดทำงาน SG ออนไลน์ (ค่าต่อหน่วยบนฐานระบบ มุมเป็นองศา)

Bus	Type	$ V $	θ (deg)	P_g	Q_g	P_L	Q_L	Q_{min}	Q_{max}	P_{max}
1	REF	1.0000	0.0000	1.3319	-0.1957	0.0000	0.0000	0.00	0.10	3.32
2	GFL	0.9914	-3.2585	0.3172	0.1767	0.2170	0.1270	-0.40	0.50	1.40
3	GFL	0.9667	-8.6921	0.2884	0.1607	0.9420	0.1900	0.00	0.40	1.00
4	PQ	0.9832	-6.7064	0.0000	0.0000	0.4780	-0.0390	-	-	-
5	PQ	0.9858	-5.5221	0.0000	0.0000	0.0760	0.0160	-	-	-
6	GFL	1.0575	-6.7136	0.4443	0.2476	0.1120	0.0750	-0.06	0.24	1.00
7	PQ	1.0253	-6.9205	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-	-
8	GFL	1.0494	-4.4090	0.2677	0.1491	0.0000	0.0000	-0.06	0.24	1.00
9	PQ	1.0219	-8.6416	0.0000	0.0000	0.2950	0.1660	-	-	-
10	PQ	1.0202	-8.5886	0.0000	0.0000	0.0900	0.0580	-	-	-
11	PQ	1.0347	-7.7782	0.0000	0.0000	0.0350	0.0180	-	-	-
12	PQ	1.0411	-7.6862	0.0000	0.0000	0.0610	0.0160	-	-	-
13	PQ	1.0342	-7.8345	0.0000	0.0000	0.1350	0.0580	-	-	-
14	PQ	1.0087	-9.3374	0.0000	0.0000	0.1490	0.0500	-	-	-

ตารางที่ 5: กำลังไหลในกิ่งสายและกำลังสูญเสียที่จุดทำงาน SG ออนไลน์

Line	From	To	P_{from}	Q_{from}	P_{loss}	Q_{loss}
1	1	2	0.910918	-0.153112	0.016392	-0.002303
2	1	5	0.420987	-0.042553	0.009593	-0.008907
3	2	3	0.466697	0.013221	0.010470	0.002115
4	2	4	0.316733	-0.064476	0.006065	-0.014738
5	2	5	0.211276	-0.049810	0.002649	-0.025732
6	3	4	-0.197333	-0.018164	0.002803	-0.005014
7	4	5	-0.448842	0.084724	0.002882	0.009089
8	4	7	0.018419	-0.096315	0.000000	0.001990
9	4	9	0.062955	-0.012297	0.000000	0.002223
10	5	6	0.092297	0.001911	0.000000	0.001920
11	6	11	0.130821	0.059907	0.001758	0.003682
12	6	12	0.086088	0.027130	0.000895	0.001864
13	6	13	0.207667	0.085524	0.002983	0.005875
14	7	8	-0.267650	-0.134127	0.000000	0.015018
15	7	9	0.286069	0.035823	0.000000	0.008698
16	9	10	-0.003258	0.021664	0.000015	0.000039
17	9	14	0.057282	0.023368	0.000466	0.000991
18	10	11	-0.093273	-0.036375	0.000790	0.001849
19	12	13	0.024192	0.009266	0.000137	0.000124
20	13	14	0.093739	0.030791	0.001556	0.003168

8 สเปกตรัมสัญญาณขนาดเล็ก

ตารางโมดัลด้านล่างแสดงค่าลักษณะเฉพาะ (eigenvalue) ของสัญญาณขนาดเล็กที่การจัดรูป หลังการรบกวนแบบตัวแทนหนึ่งกรณี (มี IBR หนึ่งตัวเป็น GFM และสามตัวเป็น GFL) โดยแสดง ลำดับที่ ส่วนจริงและส่วนจินตภาพของค่าลักษณะเฉพาะ λ แยกเป็นคอนจูกเกต (conjugate pair) ความถี่ไม่ดัด f อัตราการหมุน ζ และรายการมีส่วนร่วมสามอันดับแรกพร้อมค่า ที่ปรับบรรทัดฐานแล้วในวงเล็บ คู่สังยุค (conjugate pair) พิมพ์เพียงแถวเดียว ส่วนจินตภาพจึงเขียนด้วย $\pm$ และหมายถึงทั้งสองสมาชิกของคู่ ขณะที่โมดที่เป็นจำนวน จริงล้วนพิมพ์ 0 ที่คอลัมน์นั้นและ $\zeta = 1$ ค่าในวงเล็บคือสิ่งที่ทำให้คอลัมน์ สุดท้ายอ่านเป็นหลักฐานได้: สามรายการที่ใกล้ 0.13 เท่า ๆ กันบอกว่าโมดนั้นเป็น ครอบครัวยที่แชร์กัน ขณะที่รายการเดียว

ที่ 1.000 บอกว่าไม่มีสแตตอื่นซบพิคตินั้นเลย ค่าการมีส่วนร่วมเป็นข้อมูลเชิงรายงานและไม่เข้าเกดใด ตารางนี้คือตารางที่ตัวสร้างผลิตไว้เอง ไม่ใช่สำเนาที่พิมพ์เรียงใหม่ จึงเป็นตารางเดียวกับที่รายงานฉบับภาษาอังกฤษใช้ และตัวเลขตรงกันบิตต่อบิต

วิธีอ่านตารางโมดัล นิยามที่ใช้คือ $f_i = |\Im \lambda_i|/2\pi$ และ $\zeta_i = -\Re \lambda_i/|\lambda_i|$ ดังนั้นค่าลักษณะเฉพาะที่เป็นจำนวนจริงจะมี $f = 0$ และ $\zeta = 1$ ตามนิยาม ไม่ใช่เพราะถูกปรับแต่ง สิ่งที่ควรสังเกตเป็นกลุ่มคือ โมดที่มีความถี่สูงระดับร้อยเฮิรตซ์เป็นกลุ่มของกระแสตัวกรองและเครือข่าย รากจริงสี่ราก ที่อยู่เหนือ -100 s^{-1} ขึ้นมาเล็กน้อยคือคอรอบครวของบัส DC ทั้งสี่ตัว และ โมดที่ช้าที่สุดคือกลุ่มตัวอินทิเกรตของวงรอบแรงดัน ซึ่งเป็นตัวกำหนดขอบของอัตราการหน่วง ในการจัดรูปนี้

โมดของบัส DC เป็นการตรวจสอบแบบจำลอง ไม่ใช่ข้อสังเกตที่ได้มาฟรี คอนเวอร์เตอร์แต่ละตัวให้พิคตบัส DC มาหนึ่งตัว และด้วยแหล่งจ่าย DC ไม่อุดมคติใน หัวข้อ 5 พิกตินั้นเป็นสแตตที่มีชีวิตซึ่งผูกกับสแตตด้าน AC ผ่านกำลังของ คอนเวอร์เตอร์ P_{ac} ค่าลักษณะเฉพาะของมันถูกทำนายไว้ก่อนคำนวณสเปกตรัม โดย การเชิงเส้นแถว DC ขณะปิดขั้วเปิด ซึ่งด้วย $C_{dc} = R_{dc} = 0.10$ ย่อลงเป็นข้อความที่ พิสูจน์เท็จได้ว่า $\lambda_{dc} = -(1/C)(1/R_{dc} - P_{ac}/V_{dc}^2) = -100 + 10 P_{ac}/V_{dc}^2 \text{ s}^{-1}$ ดังนั้นแถว DC ทั้งสี่ต้องเป็นจำนวนจริง ต้องอยู่เหนือ -100 s^{-1} ขึ้นมาเล็กน้อย และต้องแยกจากกันและเรียง ตามกำลังที่คอนเวอร์เตอร์แต่ละตัวรับ — ยิ่งบัสรับภาระมาก โมดยิ่งลบน้อยลง เพราะ พจน์ที่สองคือความต้านทานส่วนเพิ่มค่าลบของโหลดกำลังคงที่ ตารางเป็นไปตามทั้งสามข้อ: สี่แถว เป็นค่าที่แยกจากกันโดยมีแรงดันบัส DC เป็นสแตตเด่น และการผกผันความสัมพันธ์ข้างต้นคืนค่า กำลังรายคอนเวอร์เตอร์ในช่วง 0.3–0.9 pu ซึ่งเป็นภาระเดียวกับที่รูปโดเมนเวลา แสดงสำหรับอุปกรณ์เดียวกัน ไม่มีการปรับค่าใดเพื่อให้ได้ความสอดคล้องนี้ closure ถูก อนุมานก่อน แล้วจึงคำนวณสเปกตรัมที่หลัง

ทำไมค่าการมีส่วนร่วมของ DC ยังเป็น 1.000 และทำไมมันเป็นข้อเท็จจริง คนละเรื่องแล้ว รายงานฉบับก่อนหน้านี้พิมพ์สี่แถวที่ $\lambda = -10.000000$ เท่ากันทั้งสี่แถว แต่ละแถว มีค่าการมีส่วนร่วม 1.000 พอดีบนแรงดันบัส DC ที่นั่นมีคุณสมบัติสองอย่างถูกรวมปนกัน และมีเพียงอย่างเดียวที่เปลี่ยนไป

ค่าลักษณะเฉพาะที่ช้าก้นคือลายเซ็นของ closure อุดมคติ มันทำให้แถว DC ถูกแยก ออกโดยสมบูรณ์ ดังนั้น $-1/T_{dc}$ จึงเป็นค่าลักษณะเฉพาะที่มีพหุคูณเชิงพีชคณิตเท่าสี่ ไม่ว่าตัวแปลงจะทำอะไรอยู่ และ V_{dc} คงที่ตลอดวิถี สิ่งนั้นหายไปแล้ว แถว DC ทั้งสี่ เป็นเลขสี่ค่าที่ต่างกัน เรียงตามกำลังที่แต่ละลิกรับ ตรงตามที่สมการทำนาย และ V_{dc} ขยับเป็นพิสัยไม่กี่เปอร์เซ็นต์บนทุกแขน นั่นคือข้อเท็จจริงที่บอกว่าลิกรมีชีวิต

ค่าการมีส่วนร่วม 1.000 ไม่ใช่หนึ่งในข้อเท็จจริงนั้น และไม่เคยเป็นหลักฐาน เกี่ยวกับ closure เลย มันเป็นผลของการที่การต่อกันเป็นทางเดียว ซึ่งวัดได้และ วัดแล้ว: การรบกวน V_{dc} ไม่เปลี่ยนอนุพันธ์ของสแตตอื่นเลยแม้แต่ตัวเดียว

$$\max_{i \neq V_{dc}} \left| \frac{\partial f_i}{\partial V_{dc}} \right| = 0 \quad \text{พอดี ทั้งสองสาขา} \quad (49)$$

ขณะที่แถว DC อ่านสแตตด้าน AC จริง โดย $\max_j |\partial f_{V_{dc}}/\partial x_j| = 17.65$ จาโคเบียนของอุปกรณ์จึงเป็นบล็อก สามเหลี่ยมในการแบ่ง (AC, DC) ทำให้เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะของแถวของโมด DC เป็นเวกเตอร์ หนึ่งหน่วยบนพิกตินั้นพอดี และตัวประกอบการมีส่วนร่วม $p_{ki} = |\phi_{ik}\psi_{ki}|$ จึงกระจุกอยู่ที่นั่นในเชิงพีชคณิต ไม่ว่าแหล่งจ่าย DC จะเป็นแบบใด ผู้อ่านควรอ่าน 1.000 ในคอลัมน์นั้นว่า “ไม่มีสิ่งอื่นซบพิคตินี้” ไม่ใช่ “พิคตินี้ไม่ทำอะไรเลย”

ข้อจำกัดของแบบจำลองที่อยู่เบื้องหลังสมการ (49) การต่อกันทางเดียวเป็นคุณสมบัติของแบบจำลองนี้ ไม่ใช่ของตัวแปลงจริง วงรอบขึ้นในสร้างคำสั่ง แรงดัน v_{cd}, v_{cq} จากความผิดพลาดของกระแสเพียงอย่างเดียว ไม่มีอะไรผูกคำสั่งนั้นกับ แรงดัน DC ที่มีให้ใช้สังเคราะห์ ตัวแปลงสองระดับจึงผลิตได้ราว $m V_{dc}/2$ ต่อเฟส ดังนั้นลิกร์ที่ตกจะตัดยอดคำสั่ง AC และการต่อกันจะกลายเป็นสองทาง สแตต DC จะปรากฏใน แถว AC ความเป็นบล็อกสามเหลี่ยมจะแตก และการมีส่วนร่วมของ DC จะกระจายออก การเพิ่มขีดจำกัด ดัชนีการมอดูเลตเป็นการเปลี่ยนสมการด้าน AC และไม่ได้ทำในงานนี้ จนกว่าจะทำ ลิกร์ DC ของ งานนี้ตอบสนองต่อด้าน AC ได้แต่ย้อนไปกระทำกับมันไม่ได้ และไม่มีข้ออ้างใดในรายงานนี้ ที่อาศัยความสามารถนั้น

No.	$\Re \lambda \text{ (s}^{-1}\text{)}$	$\Im \lambda \text{ (s}^{-1}\text{)}$	$f \text{ (Hz)}$	ζ	Dominant participation: device:state (normalised)
1	-2075.371442	0	0	1	IBR6: i_d (0.333); IBR8: i_d (0.255); IBR3: i_d (0.222)
2	-1459.095967	0	0	1	IBR8: i_q (0.340); IBR8: i_d (0.285); IBR6: i_q (0.179)
3	-1408.957478	0	0	1	IBR3: i_d (0.397); IBR3: i_q (0.294); IBR6: i_q (0.124)
4†	-1288.036461	0	0	1	IBR6: i_q (0.292); IBR6: i_d (0.282); IBR3: i_q (0.193)
5	-1252.898506	0	0	1	IBR8: i_d (0.324); IBR8: i_q (0.279); IBR3: i_q (0.184)
6	-952.908217 ± 403.267239	64.181975	0.920928	IBR2: i_q (0.491); IBR6: i_q (0.173); IBR3: i_q (0.153)	
7	-900.503570	0	0	1	IBR2: i_d (0.784); IBR8: i_d (0.063); IBR6: i_d (0.062)

No.	$\Re\lambda$ (s^{-1})	$\Im\lambda$ (s^{-1})	f (Hz)	ζ	Dominant participation: device:state (normalised)
8	-249.267967	0	0	1	IBR2: ω_{VSG}^{GFM} (0.984); IBR2: E^{GFM} (0.011); IBR6: δ_{PLL}^{GFL} (0.002)
9	-159.268727	0	0	1	IBR2: E^{GFM} (0.974); IBR2: ω_{VSG}^{GFM} (0.015); IBR6: δ_{PLL}^{GFL} (0.003)
10 [†]	-98.406155	± 98.380337	15.657717	0.707200	IBR2: I_{dc} (0.500); IBR2: V_{dc} (0.500); IBR2: E^{GFM} (0.000)
11 [†]	-96.455579	± 96.325245	15.330639	0.707585	IBR8: V_{dc} (0.500); IBR8: I_{dc} (0.500); IBR2: ξ_{Id}^{GFM} (0.000)
12 [†]	-96.346517	± 96.207876	15.311959	0.707616	IBR3: V_{dc} (0.500); IBR3: I_{dc} (0.500); IBR2: E^{GFM} (0.000)
13 [†]	-95.555521	± 95.348575	15.175197	0.707873	IBR6: V_{dc} (0.500); IBR6: I_{dc} (0.500); IBR2: E^{GFM} (0.000)
14	-13.544228	± 0.055071	8.7648×10^{-3}	0.999992	IBR2: ξ_{Id}^{GFM} (0.288); IBR2: ξ_{Iq}^{GFM} (0.196); IBR6: ξ_{Iq}^{GFL} (0.167)
15	-13.507642	0	0	1	IBR2: ξ_{Id}^{GFM} (0.441); IBR2: ξ_{Iq}^{GFM} (0.272); IBR8: ξ_{Iq}^{GFL} (0.109)
16 [†]	-13.492443	0	0	1	IBR8: ξ_{Id}^{GFL} (0.346); IBR8: ξ_{Iq}^{GFL} (0.331); IBR3: ξ_{Id}^{GFL} (0.154)
17	-13.488369	0	0	1	IBR6: ξ_{Iq}^{GFL} (0.300); IBR6: ξ_{Id}^{GFL} (0.279); IBR3: ξ_{Iq}^{GFL} (0.185)
18	-13.475757	0	0	1	IBR3: ξ_{Id}^{GFL} (0.323); IBR3: ξ_{Iq}^{GFL} (0.246); IBR6: ξ_{Iq}^{GFL} (0.175)
19	-13.471825	0	0	1	IBR8: ξ_{Iq}^{GFL} (0.372); IBR8: ξ_{Id}^{GFL} (0.315); IBR6: ξ_{Iq}^{GFL} (0.140)
20	-13.433124	0	0	1	IBR6: ξ_{Id}^{GFL} (0.319); IBR8: ξ_{Id}^{GFL} (0.238); IBR3: ξ_{Id}^{GFL} (0.220)
21	-2.623074	0	0	1	IBR2: ξ_{Vq}^{GFM} (0.441); IBR2: ξ_{Vd}^{GFM} (0.239); IBR8: δ_{PLL}^{GFL} (0.112)
22 [†]	-1.843600	0	0	1	IBR8: ξ_P^{GFL} (0.236); IBR6: ξ_P^{GFL} (0.217); IBR8: ξ_Q^{GFL} (0.130)
23	-1.491476	0	0	1	IBR8: ξ_Q^{GFL} (0.310); IBR6: ξ_Q^{GFL} (0.237); IBR8: ξ_P^{GFL} (0.219)
24	-1.434890	0	0	1	IBR3: ξ_P^{GFL} (0.500); IBR3: ξ_Q^{GFL} (0.346); IBR6: ξ_Q^{GFL} (0.038)
25	-1.364330	0	0	1	IBR6: ξ_P^{GFL} (0.344); IBR6: ξ_Q^{GFL} (0.306); IBR3: ξ_Q^{GFL} (0.104)
26	-1.326920	0	0	1	IBR3: ξ_Q^{GFL} (0.307); IBR8: ξ_P^{GFL} (0.259); IBR3: ξ_P^{GFL} (0.225)
27	-1.185526	± 2.980707	0.474394	0.369574	IBR2: ξ_{Vd}^{GFM} (0.244); IBR2: ξ_{Vq}^{GFM} (0.180); IBR6: δ_{PLL}^{GFL} (0.176)
28 [†]	-0.588912	± 2.171749	0.345645	0.261717	IBR6: δ_{PLL}^{GFL} (0.250); IBR6: ξ_{PLL}^{GFL} (0.241); IBR8: ξ_{PLL}^{GFL} (0.227)
29 [†]	-0.566771	± 2.132137	0.339340	0.256901	IBR3: δ_{PLL}^{GFL} (0.334); IBR3: ξ_{PLL}^{GFL} (0.321); IBR8: ξ_{PLL}^{GFL} (0.139)
30	-0.328014	± 0.448860	0.071438	0.590017	IBR2: ξ_{Vd}^{GFM} (0.242); IBR6: ξ_{PLL}^{GFL} (0.141); IBR6: ξ_Q^{GFL} (0.108)

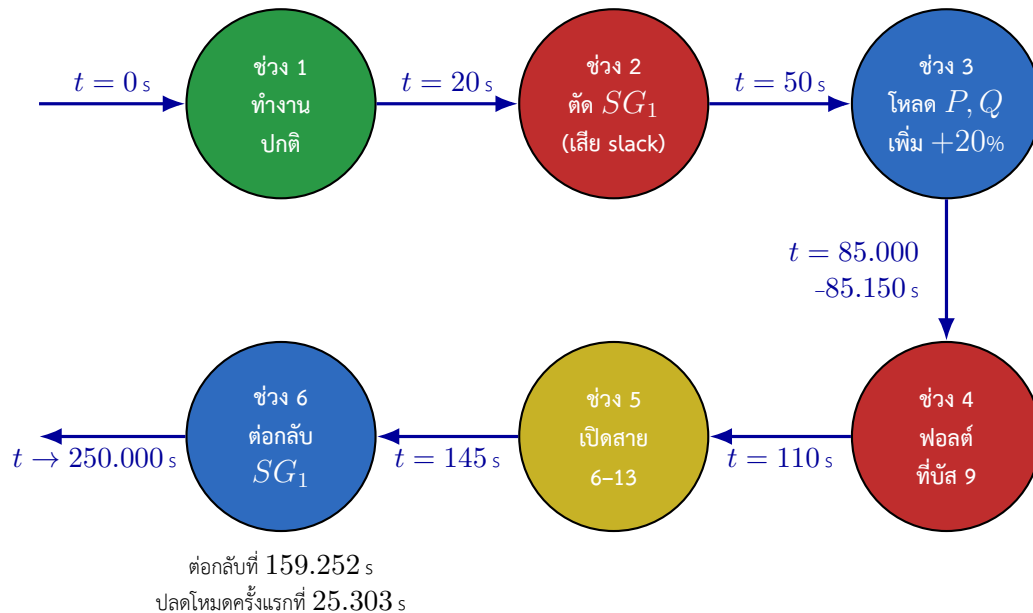
[†] 9 of the 30 rows carry this mark. Their two leading participations differ by less than 0.02, the resolution of the printed factors, so the first entry is not a sole attribution there and the three entries should be read together.

สเปกตรัมทั้งหมดอยู่ในระนาบครึ่งซ้ายที่การจذبรูปนี้ ข้อความนี้เป็นข้อความเกี่ยวกับ สัญญาณขนาดเล็ก ณ จุดเชิงเส้นหนึ่งจุดเท่านั้น ไม่ใช่ และ ต้องไม่ถูกอ่านว่าเป็น ใบรับรองเสถียรภาพของวิธีแบบสลับโหมดทั้งเส้น เหตุผลคือการวิเคราะห์สัญญาณขนาดเล็ก สมมติว่าการบกพร่องเล็กน้อยที่การ

ประมาณเชิงเส้นยังใช้ได้ ขณะที่ฟอลต์และการสลับโหมดใน งานนี้เป็นการรบกวนขนาดใหญ่โดยธรรมชาติ ทั้งสองเครื่องมือจึงเสริมกัน ไม่ทดแทนกัน

9 ผลตอบสนองชั่วคราว: การจำลองในโดเมนเวลา

รูปที่ 5 วางไทม์ไลน์หกช่วงไว้เหนือกราฟผลลัพธ์ทั้งหมดของหัวข้อนี้ เพื่อให้เทียบเวลาเหตุการณ์กับเส้นกราฟได้โดยตรง



รูปที่ 5: ลำดับเหตุการณ์รบกวนหกช่วง สีเขียว: ยังไม่ถูกรบกวน สีแดง: เหตุการณ์ที่ทำให้สูญเสียแหล่งจ่ายหรือทำให้บัสเกิดฟอลต์ สีเหลือง: การเปลี่ยนโครงสร้างเครือข่าย สีน้ำเงิน: การกระทำเพื่อฟื้นฟูระบบ เวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ($0, 20, 50, 85.000-85.150, 110, 145\text{ s}$) เป็นค่าจากกรณีศึกษา ส่วนเวลาต่อกลับและ เวลาปลดโหมดครั้งแรกอ่านจากบันทึกเหตุการณ์ที่ตัวแก้ยอมรับ

ตารางที่ 7 รวมตัวเลขสรุปของการรันที่ใช้วาดกราฟทุกรูป ในหัวข้อนี้ ตัวเลขทั้งหมดเป็นค่าที่ตัวแก้ยอมรับจากวิธี 250.000 วินาทีของแกน สลับโหมดอัตโนมัติ และถูกอ่านผ่านมาโครที่ตัวสร้างเขียนให้ ไม่มีตัวเลขใดพิมพ์ตรงลงใน เนื้อความ ค่าสุดขีดของแรงดันและความถี่ในตารางนี้เป็นผลที่รายงาน ไม่ใช่เกณฑ์ยอมรับ และไม่ถูกนำไปปรับแบบจำลองย้อนกลับ

ตารางที่ 7: ตัวเลขสรุปของการรัน 250.000 วินาทีที่ใช้วาดกราฟในหัวข้อนี้

รายการ	ค่า	หมายเหตุ
เวลาสุดท้ายที่ยอมรับได้	250.000 s	ขอบฟ้าเต็มของการรัน ไม่มีการตัดท้าย
สถานะการต่อกลับ	SUCCESS	อ่านจากบันทึกเหตุการณ์
ช่วงแรงดันทุกบัสที่พบ	0.036855–1.523199 p.u.	ค่าสุดขีดชั่วคราว ไม่ใช่ปกติใช้งาน
ช่วงความถี่ที่พบ	58.839081–61.138547 Hz	ค่าสุดขีดชั่วคราวระหว่างโหลดและการสลับโหมด
ความถี่จุดศูนย์กลางความถี่ปลายทาง	60.000001 Hz	ที่ $t = 250.000$ s
ช่วงแรงดันปลายทาง	0.9667–1.0575 p.u.	ที่ $t = 250.000$ s
เรซิดวลสูงสุดของชั้นที่ยอมรับ	9.9721×10^{-9}	ต่ำกว่าเกณฑ์ 10^{-8} ทุกชั้น
ระดับการแบ่งชั้นเวลาที่ยอมรับ	0 ชั้น	กลไกแบ่งครึ่งแบบทวีภาค
ขั้นตอนการที่ถูกปฏิเสธเพราะออกนอกโดเมน	1027 ครั้ง	ไม่มีการผ่อนเกณฑ์เพื่อให้ผ่าน
ขั้นเวลาที่ตัวควบคุมปฏิเสธ	161 ครั้ง	ตัวเดินขั้นแบบ adaptive
จำนวนจุดตัวอย่างที่ยอมรับ	3679	
เวลาที่ SG ต่อกลับสำเร็จ	159.252 s	อ่านจากบันทึกเหตุการณ์
ส่วนต่างขณะปิดเบรกเกอร์	$\Delta V = 0.008785$ p.u. $\Delta f = 1.8805 \times 10^{-8}$ pu $\Delta \theta = 5.015017^\circ$	ผ่านกรอบการชิงโครโนซ์เดิม
เวลาที่เลื่อนโหมดขึ้น (4 ครั้ง)	22.089, 51.340, 53.379, 148.281 s	แต่ละครั้งผ่านใบรับรองการเปลี่ยนสภาพ
เวลาที่ปลดโหมด (3 ครั้ง)	25.303, 146.278, 152.402 s	ปลดได้ครั้งละหนึ่งตัว
จำนวน GFM สูงสุดที่ถือพร้อมกัน	4 ตัว	ไปถึงแบบเป็นขั้น ไม่ใช่กระโดด
การคืนโหมดหลังต่อกลับ (1 ครั้ง)	ที่ 173.1271 s	หน่วย grid-forming สุดท้ายส่งคืน
สถานะการเลือกชุดใหม่หลังต่อกลับ	SUCCESS	ผ่านการตรวจกับตาราง SG-online

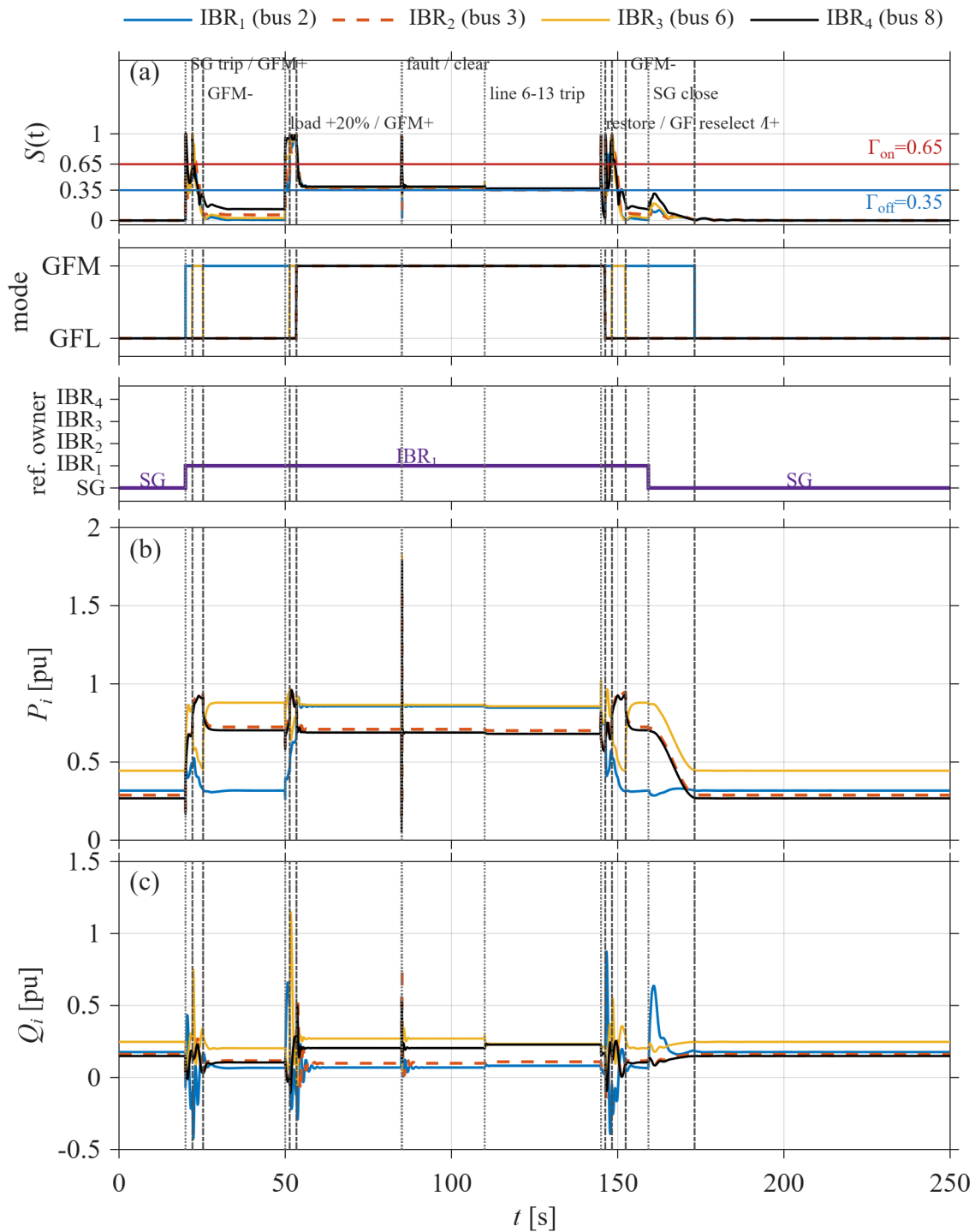
รูปที่ 6 แสดงกำลังจริงและกำลังรีแอกทีฟรายตัวของ IBR ตลอดขอบฟ้าเต็ม 0–250.000 s ด้านบนของแผงกำลังมีแถบสถานะเชิงกำกับสองแถบ: แถบบนสุด คือโหมด GFM/GFL ของ IBR แต่ละตัว และแถบที่สองคือเจ้าของแหล่งอ้างอิง คืออุปกรณ์ตัวเดียวที่ถือมุมอ้างอิงของเกาะไฟฟ้าไว้ในแต่ละขณะ

โหมดและความเป็นเจ้าของแหล่งอ้างอิงเป็นสัญญาณที่แยกกัน: IBR หลายตัวเป็น GFM ได้ พร้อมกัน แต่มีเพียงตัวเดียวที่เป็นเจ้าของมุมอ้างอิง ในผลนี้ SG เป็นเจ้าของจนถึง $t = 20$ s และกลับมาเป็นเจ้าของอีกครั้งหลังการต่อกลับ ช่วงระหว่างนั้น IBR₁ (บัส 2) เป็นผู้นำอ้างอิง เส้นทั้งสี่คือ IBR ทั้งสี่ตัวที่บัส 2, 3, 6 และ 8 ทุกจุดตัวอย่างเป็นค่าดิบที่ตัวแก้ยอมรับ และช่วง 0–250.000 s คือขอบฟ้าเต็มของวิดิ (ไม่มีการตัดช่วงแสดงผล)

วงจรปิดสมบูรณ์: ตัวแปลงทุกตัวกลับสู่ grid-following เมื่อเครื่องกลับมาและทางลาดคำสั่ง C_1 จบลง ตัวกำกับจะทบทวนแผนที่โหมดเป็นครั้งสุดท้าย ที่ $t = 173.1271$ s — จุดตัวอย่างแรกหลังทางลาด จบ โดย $173.1271 = 159.252 + 13.8752$ — มันส่ง หน่วย grid-forming ที่เหลืออยู่ตัวเดียวคือ IBR₁ กลับสู่ grid-following โดย ผ่านการตรวจเป็นการปลดแบบหนึ่งขั้นที่ตรวจกับตาราง SG-online: การจัดรูป all-grid-following ผ่านเกณฑ์ความหน่วงที่ประกาศไว้ด้วย ζ แยกสุด 0.156 เทียบข้อกำหนด 0.05 และเครื่องถือมุมอ้างอิงตั้งแต่การต่อกลับเป็นต้นไป จึงไม่จำเป็น ต้องมีแหล่งสร้างแรงดันอีก สถานะปลายทางคือ all-grid-following โดยเครื่องเป็น เจ้าของมุมอ้างอิงเพียงผู้เดียว — เป็นการจัดรูปเดียวกับการส่งมอบแบบประสาน (coordinated hand-back) ไปถึงโดยเส้นทางของมันเอง วงจรจึงปิดสมบูรณ์: เครื่องถูก ตัดตัวแปลงหนึ่งตัวรับหน้าที่สร้างแรงดัน หน่วยเสริมถูกเติมตามความรุนแรงและปลดเมื่อ ความรุนแรงลดลง เครื่องกลับมา และตัวแปลงทุกตัวกลับสู่ grid-following

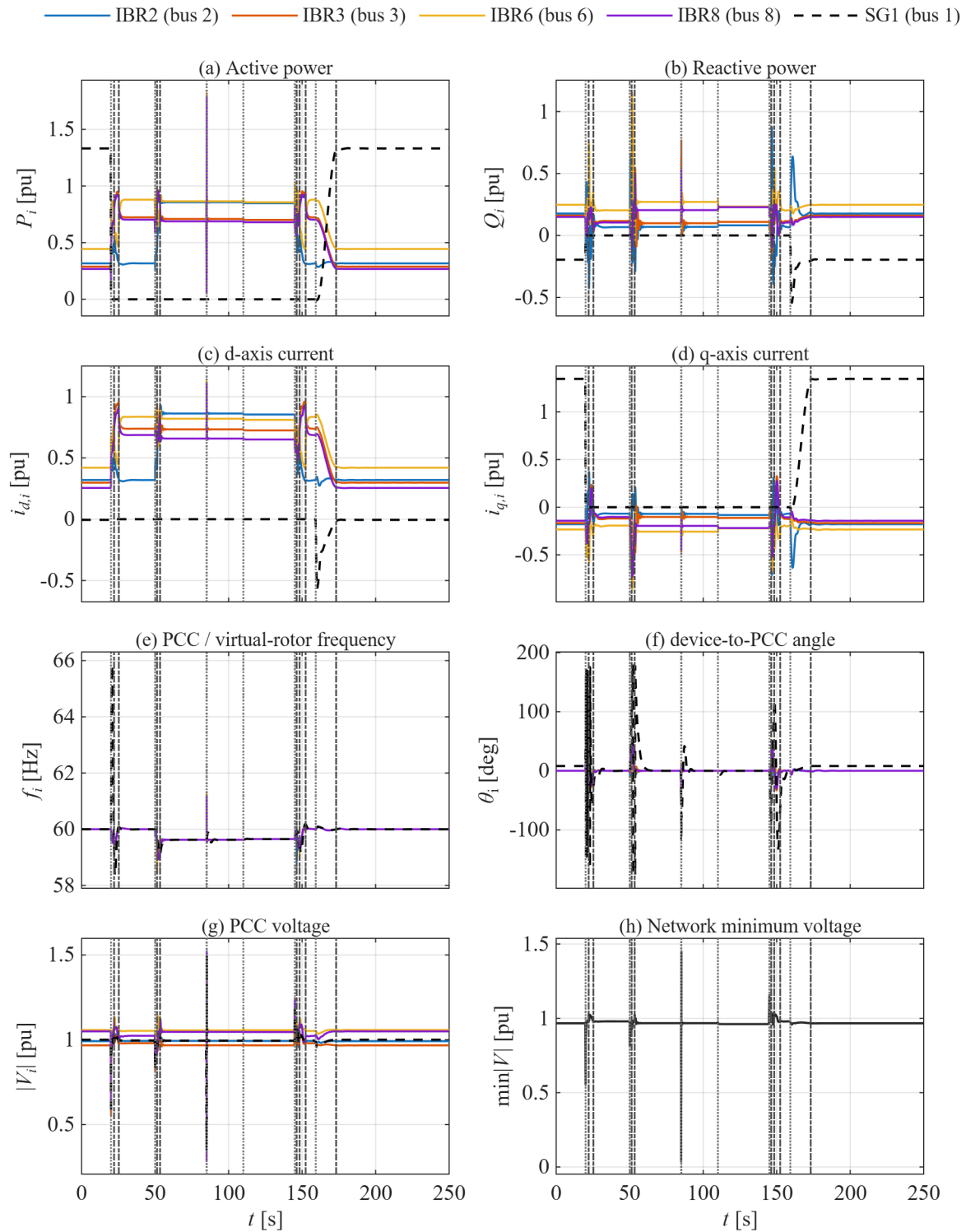
จุดสำคัญของผลชุดนี้อยู่ที่แถบโหมด: ตัวกำกับไม่ได้ยกทั้งสี่ตัวขึ้นพร้อมกัน มันเลื่อนขึ้นเป็นขั้น 4 ครั้ง (ที่ 22.089, 51.340, 53.379 และ 148.281 s) จนถือ GFM สูงสุด 4 ตัว แล้วปลดลง 3 ครั้งหลังการ ต่อกลับ ก่อนการส่งคืนครั้งสุดท้ายตามย่อหน้าข้างบน ในทางกลับกัน การตรง 4 ตัวไว้ตั้งแต่วินาทีที่ตัด SG ทำให้ระบบทั้งที่ $t = 25.491$ s ก่อนถึงขอบฟ้า ทั้งที่ชุดเดียวกันนั้นผ่านการรับรองเชิงเส้น นั่นคือเหตุผลที่ลำดับ การเลื่อนขึ้นสำคัญไม่แพ้ปลายทาง

วิธีอ่านรูปที่ 6 อ่านจากบนลงล่างเป็นลำดับเหตุ-ผล: แถบโหมดบอกว่า ตัวกำกับตัดสินใจอะไร แถบเจ้าของอ้างอิงบอกว่าใครถือมุมอ้างอิงอยู่ และ แผง (a), (b) บอกว่าผลลัพธ์ทางไฟฟ้าเป็นอย่างไรหลังการตัดสินใจนั้น จุดที่ควร เน้นตอนนำเสนอก็คือ ที่ $t = 20$ s ทั้งสามแถวเปลี่ยนพร้อมกัน ซึ่งยืนยันว่าเกิดการ สูญเสียแหล่งอ้างอิงทำงานก่อนตรรกะเวลาหน่วง ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 3



รูปที่ 6: แดบบนสุด: โหมด GFM/GFL ของ IBR แต่ละตัว (ขึ้น GFL/GFM สลับกัน ไม่มีการเลื่อนระดับเพื่อแสดงผล) แดบที่สอง: เจ้าของแหล่งอ้างอิง (อุปกรณ์ที่ถ่มม อ้างอิงของเกาะไฟฟ้า — SG แล้วเป็น IBR₁ แล้วกลับเป็น SG) (a) กำลังจริงรายตัว P_i p.u. (b) กำลังรีแอกทีฟรายตัว Q_i p.u. เส้นประแนวตั้งคือเวลาเหตุการณ์ที่อ่านจาก ตารางเหตุการณ์และบันทึกที่ยอมรับ ทุกจุดเป็นค่าดิบที่ตัวแก้ยอมรับจากวิธี 250.000 วินาที ช่วง $t \in [0, 250.000]$ s เป็นขอบฟ้าเต็ม

รูปที่ 7 ขยายภาพให้เห็นตัวแปรทางไฟฟ้าครบแปดแผง เพื่อให้ตรวจสอบได้ว่า พฤติกรรมที่เห็นในรูปที่ 6 สอดคล้องกับกระแส แรงดัน มุม และความถี่หรือไม่ แผง (c), (d) คือกระแสในกรอบ dq ซึ่งเป็นที่ที่จะเห็นผลของตัวจำกัดกระแสแบบวงกลม ชัดที่สุดในช่วงฟอลต์ แผง (e), (f) คือความถี่และมุมเทียบจุดต่อร่วม ซึ่งเป็นตัวชี้ว่า อุปกรณ์ยังซิงโครไนซ์กันอยู่หรือไม่ และแผง (g), (h) คือแรงดันที่จุดต่อร่วมและแรงดัน ต่ำสุดของเครือข่าย ซึ่งเป็นตัวแปรที่ป้อนดัชนี J_V โดยตรง



รูปที่ 7: ผลตอบสนองทางไฟฟ้าแบบแผน (ค่าดิบที่ตัวแก้อยอมรับ จากวิธี 250.000 วินาที ช่วง $t \in [0, 250.000]$ s เป็นขอบฟ้าเต็ม) (a) กำลังจริง P_i (b) กำลังรีแอกทีฟ Q_i (c) กระแสแกน d (d) กระแสแกน q (e) ความถี่ที่จุดต่อร่วม หรือความถี่โรเตอร์เสมือน (f) มุมของอุปกรณ์ เทียบจุดต่อร่วม (g) แรงดันที่จุดต่อร่วม (h) แรงดันต่ำสุดของเครือข่าย IBR ทั้งสี่ใช้สีตามคำอธิบายด้านบนรูป และ SG เป็นเส้น ดำประในทุทุกแผนที่มี คู่เทียบ แผน (h) เป็นสเกลาร์ของทั้งระบบจึงมีเส้นเดียวโดยนิยาม